АДЦ «СОНОМЕДПЛЮС» · ОШ

УЗИ МАТКИ И ПРИДАТКОВ

Практическое руководство для врачей ультразвуковой диагностики

Норма · пороки развития · миометрий (MUSA) · эндометрий (IETA) · яичники (IOTA, ADNEX) · трубы · неотложные состояния · протокол

Составитель: **Жумагулов Нургалы Маматкалыкович**

врач ультразвуковой диагностики

Для курсов первичной специализации и внутреннего пользования

По материалам: М.Н. Буланов (т. 1–3), М.В. Медведев и соавт. (2018), П. Дубиле и К. Бенсон (2011), руководства по детской гинекологии и УЗИ малого таза, классификация ESHRE/ESGE.

Ош · 2026

Содержание

Как пользоваться руководством ... 4
Сокращения ... 4
1. Показания и подготовка к исследованию ... 6
1.1. Показания ... 6
1.2. Выбор дня цикла ... 6
1.3. Подготовка ... 7
2. Методика исследования ... 8
2.1. Последовательность доступов ... 8
2.2. Ориентация изображения ... 8
2.3. Обязательные плоскости и измерения ... 8
2.4. Настройка допплеровских режимов ... 10
2.5. Дополнительные методики ... 10
2.6. Оптимизация изображения и артефакты ... 11
3. Нормальная ультразвуковая анатомия ... 12
3.1. Экстрагенитальные структуры ... 12
3.2. Шейка матки ... 12
3.3. Тело матки и миометрий ... 12
3.4. Эндометрий в менструальном цикле ... 13
3.5. Яичники ... 14
3.6. Допплерометрия в норме ... 15
3.7. Постменопауза ... 16
3.8. Детский и подростковый возраст ... 17
4. Пороки развития матки ... 18
4.1. Общие положения ... 18
4.2. Классификация ESHRE/ESGE (2013) ... 18
4.3. Двурогая или перегородчатая? Седловидная или перегородчатая? ... 19
4.4. Ультразвуковая картина отдельных пороков ... 19
5. Миометрий: терминология MUSA, миома, аденомиоз ... 21
5.1. Терминология MUSA (2015) ... 21
5.2. Миома матки ... 21
5.3. Аденомиоз ... 23
5.4. Рубец после кесарева сечения: ниша ... 25
6. Эндометрий и полость матки ... 27
6.1. Терминология и протокол IETA ... 27
6.2. Полипы эндометрия ... 29
6.3. Гиперплазия эндометрия ... 30
6.4. Рак эндометрия ... 31
6.5. Другие состояния полости матки ... 32
7. Шейка матки ... 33
7.1. Наботовы (ретенционные) кисты ... 33
7.2. Гиперплазия и полипы эндоцервикса ... 33
7.3. Рак шейки матки ... 33
8. Яичники: функциональные и опухолевидные образования ... 35
8.1. Фолликулярная киста ... 35
8.2. Киста желтого тела и геморрагическая киста ... 35
8.3. Синдром поликистозных яичников и мультифолликулярные яичники ... 37
8.4. Эндометриоидная киста (эндометриома) ... 39
8.5. Параовариальная киста ... 39
8.6. Перитонеальная (инклюзионная) псевдокиста ... 39
9. Опухоли яичников и оценка риска по IOTA ... 40
9.1. Терминология IOTA ... 40
9.2. Простые описания (Simple Descriptors) ... 41
9.3. Простые правила (Simple Rules) ... 42
9.4. Модели LR2 и ADNEX ... 42

9.5. Допплерометрия: место и ограничения....43
9.6. Отдельные доброкачественные опухоли....43
9.7. Злокачественные и пограничные опухоли....44
10. Маточные трубы и воспалительные заболевания....46
10.1. Сальпингит и пиосальпинкс....46
10.2. Гидросальпинкс....46
10.3. Тубоовариальное образование и абсцесс....48
11. Неотложные состояния....49
11.1. Внематочная беременность....49
11.2. Апоплексия яичника....53
11.3. Перекрут придатков....53
11.4. Синдром гиперстимуляции яичников....54
12. Эндометриоз: IDEA и руководство BMUS/BSGE....55
12.1. Четыре шага IDEA....55
12.2. Руководство BMUS/BSGE (апрель 2026): что оно добавляет к IDEA....56
13. Протокол и заключение....58
13.1. Принципы....58
13.2. Шаблон протокола....58
13.3. Примеры заключений....60
14. Типичные ошибки....61
15. Контрольные вопросы....62
Ключ....62
Литература....64

Как пользоваться руководством

Руководство собрано из двенадцати источников, предоставленных составителем: трёхтомного курса лекций М.Н. Буланова «Ультразвуковая гинекология» (2010–2011), монографии М.В. Медведева, Н.А. Алтынник и Ю.В. Шатохи «Ультразвуковая диагностика в гинекологии: международные консенсусы и объемная эхография» (2018), гинекологического раздела атласа П. Дубиле и К. Бенсон (3-е изд., 2011), раздела «Органы малого таза у женщин» справочника по УЗ-диагностике, главы «Ультразвуковая диагностика в детской гинекологии» схемы классификации аномалий матки ESHRE/ESGE (F. Leone), монографии «Ургентная сонография при ранней беременности» (Dr. Yuliya, 2017), руководства BMUS/BSGE по ультразвуковой оценке эндометриоза (апрель 2026, перевод Н.М. Жумагулова), а также курса лекций «Ультразвуковая диагностика в гинекологии» (v1.0) и лекции «УЗИ рубца на матке» Н.М. Жумагулова. Полный перечень — в разделе «Литература».

Структура каждой главы одинакова: **показания → методика → норма → патология и классификации → протокол → типичные ошибки**. Числовые нормативы приведены с указанием источника. Рисунки в руководстве — **оригинальные анатомические иллюстрации** в стиле атласа (разрезы органов с послойным строением, кровотоком и подписями), нарисованные составителем для обучения: они передают анатомию и типичные признаки, но не заменяют реальных эхограмм. Поэтому к каждой иллюстрации добавлены **эхограммы из источников** (М.Н. Буланов, М.В. Медведев и соавт., П.М. Дубиле и К.Б. Бенсон) с указанием автора и номера рисунка в оригинале; при тиражировании руководства за пределами учебной группы на их воспроизведение нужно согласие правообладателей. Там, где источники расходятся между собой или устарели относительно действующих международных документов, это прямо отмечено в блоках **«Критический комментарий»** — их стоит читать, а не пропускать.

КРИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ · о границах руководства

Из книжных источников самый свежий датирован 2018 г.; более новое руководство BMUS/BSGE (2026) касается только эндометриоза. После 2018 г. вышли пересмотры MUSA (2022), O-RADS US v2022, международное руководство по СПКЯ (2023), стадирование FIGO рака шейки матки (2018) и рака эндометрия (2023). Сведения из этих документов, которых нет в предоставленных книгах, помечены как **«дополнение составителя»** — перед использованием в официальных документах их следует сверить с первоисточником.

Ультразвуковое заключение — не гистологический диагноз. Ни одна из описанных шкал не заменяет морфологической верификации; они определяют вероятность и маршрут пациентки.

Сокращения

Сокращение	Расшифровка	Сокращение	Расшифровка
ТАУЗИ / ТВУЗИ / ТРУЗИ	трансабдоминальное / трансвагинальное / трансректальное УЗИ	ЗС	зона соединения (эндометрий–миометрий, junctional zone)
ЦДК / ЭДК	цветовое / энергетическое допплеровское картирование	ЭХОГС	эхогистероскопия (соногистерография)
М-эхо	срединное маточное эхо (эндометрий + полость)	ЖГЭ	железистая гиперплазия эндометрия
IETA	International Endometrial Tumor Analysis	IOTA	International Ovarian Tumor Analysis
MUSA	Morphological Uterus Sonographic Assessment	IDEA	International Deep Endometriosis Analysis
ADNEX	модель IOTA для придатковых образований	LR2	логистическая модель IOTA № 2
СПКЯ	синдром поликистозных яичников	ВБ	внематочная беременность
ГИЭ	глубокий инфильтративный эндометриоз	ВМК	внутриматочный контрацептив

Сокращение	Расшифровка	Сокращение	Расшифровка
RI / PI	индекс резистентности / пульсационный индекс	Vmax	максимальная систолическая скорость

1. Показания и подготовка к исследованию

1.1. Показания

Перечень показаний обобщён по справочнику «Органы малого таза у женщин» и монографии М.Н. Буланова:

- острая или хроническая тазовая боль;
- объёмные образования малого таза (пальпируемые или выявленные другими методами);
- аномальные маточные кровотечения (меноррагия, метроррагия, межменструальные выделения, кровотечение в постменопаузе), аменорея;
- бесплодие, мониторинг фолликулогенеза и овуляции, контроль программ ВРТ;
- подозрение на беременность и её осложнения в ранние сроки, в том числе внематочную;
- оценка положения ВМК; контроль после внутриматочных вмешательств и операций;
- воспалительные заболевания органов малого таза;
- подозрение на пороки развития половых органов, эндокринные нарушения (СПКЯ);
- затруднённый бимануальный осмотр (ожирение, virgo, спаечный процесс);
- динамическое наблюдение за известной патологией (миома, кисты, эндометриоз); онконастороженный контроль у пациенток группы риска.

1.2. Выбор дня цикла

Клиническая задача	Оптимальный день	Обоснование
Эндометрий: гиперплазия, полипы, внутриматочная патология	5–7-й (допустимо 4–8-й) день цикла	В раннюю пролиферацию эндометрий тонкий (<6 мм), гипоэхогенный и аваскулярный; любая очаговая структура контрастна (Буланов, т. 2; IETA — 4–6-й день)
Миометрий, миома, аденомиоз	5–10-й день	Минимальная толщина эндометрия, лучше видна ЗС
Яичники: СПКЯ, подсчёт антральных фолликулов	2–5-й день	До выделения доминантного фолликула
Овуляция, желтое тело, функциональные кисты	Динамика: 10–14-й и 18–23-й дни	Фолликулометрия; функциональные кисты регрессируют за 1–3 цикла
Постменопауза без ЗГТ	Любой день	—
Постменопауза на циклической ЗГТ	5–10-й день после последней таблетки / окончания кровотечения отмены	Эндометрий минимален (IETA; Дубиле)
Острая боль, кровотечение, подозрение на ВБ	Немедленно	День цикла указывается в протоколе

Источник: Буланов М.Н., т. 1–2; Медведев М.В. и соавт., гл. 2; Дубиле П., Бенсон К.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Если эндометрий осмотрен позже 7–8-го дня от начала кровотечения, диагноз гиперплазии допустим лишь как **предположительный**, и это нужно прямо оговорить в заключении с рекомендацией контроля на 5–7-й день следующего цикла (Буланов, т. 2).

1.3. Подготовка

- **ТАУЗИ** — умеренно наполненный мочевой пузырь (естественным путём, до физиологической ёмкости). Перерастянутый пузырь оттесняет матку и яичники кзади и мешает их оценке.
- **ТВУЗИ** — мочевой пузырь опорожнён. Неопорожнённый пузырь меняет угол между осью матки и лучом и может симулировать неоднородность миометрия или утолщение эндометрия (Буланов, т. 1).
- **ТРУЗИ** — у virgo, при вагинизме, стенозе влагалища; по возможности после опорожнения кишечника. По информативности не уступает трансвагинальному. У несовершеннолетних — в присутствии матери или близкой родственницы.
- Для оценки ГИЭ по протоколу IDEA мочевой пузырь должен быть **слабо наполнен**.

2. Методика исследования

2.1. Последовательность доступов

Стандарт — начинать с трансабдоминального обзора (конвексный датчик 3,5–5 МГц), затем выполнять трансвагинальное исследование (5–9 МГц и выше). ТАУЗИ обязательно: крупные и высоко расположенные образования (яичники, поднятые миомой или беременностью; большие кистомы над мочевым пузырём) при ТВУЗИ могут быть просто не видны.

ВНИМАНИЕ

Пример из справочника «Органы малого таза у женщин»: крупная пограничная опухоль яичника над мочевым пузырём была визуализирована только трансабдоминально и не обнаружена при эндовагинальном исследовании. **Отказ от ТАУЗИ — источник пропусков.**

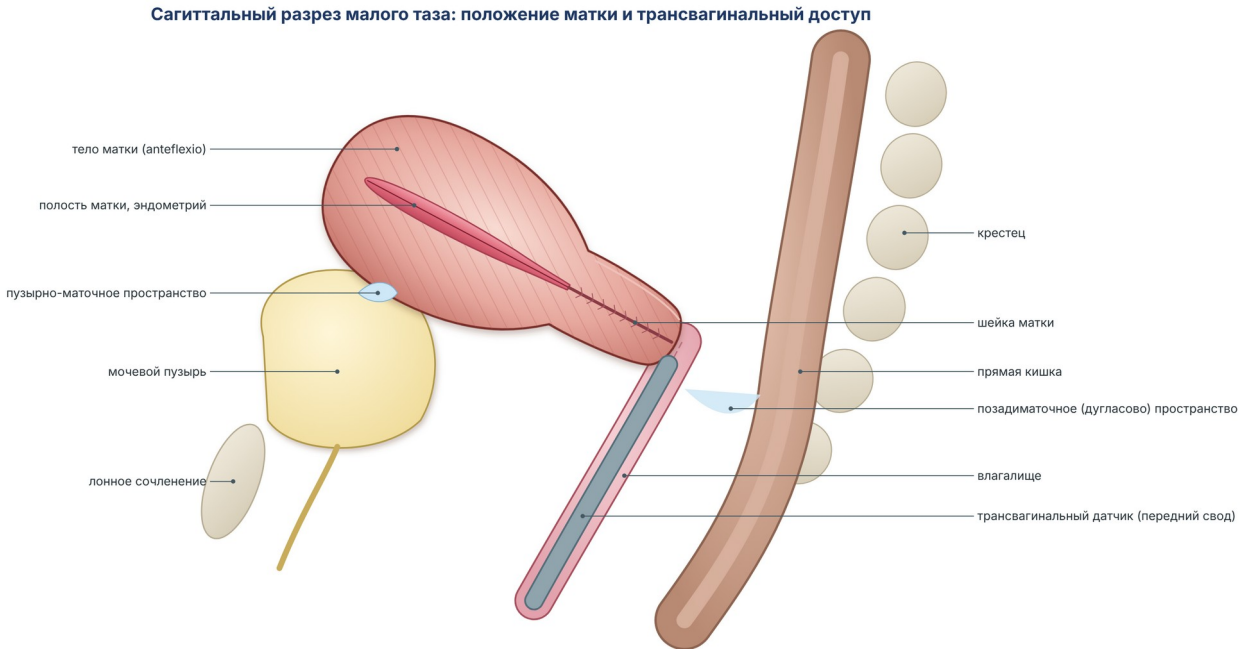


Рис. 2.1. Сагиттальный разрез малого таза при трансвагинальном доступе: положение датчика в переднем своде, матка в anteflexio-anteversio, мочевой пузырь, прямая кишка, позадиматочное (дугласово) пространство.

2.2. Ориентация изображения

- При продольном сканировании дно матки — слева на экране, шейка — справа; при поперечном — правые придатки слева (Буланов, т. 1).
- При anteflexio-anteversio датчик сам располагается в переднем своде; при retroflexio — в заднем, и стенки матки на экране «меняются местами».
- При слабости тазового дна (особенно в постменопаузе) оси шейки и тела совпадают с осью сканирования — измерения толщины эндометрия в такой позиции **недостоверны**; лучше изменить угол или перейти к ТАУЗИ.

2.3. Обязательные плоскости и измерения

Объект	Что измерять	Как
Тело матки	Длина, передне-задний размер (толщина), ширина; объём	Длина и толщина — в продольной срединной плоскости; ширина — в поперечной, строго горизонтально, тело в виде правильного овала. Толщину нельзя измерять на поперечном срезе (косая плоскость завышает размер)

Объект	Что измерять	Как
Шейка матки	Длина, толщина, ширина; объём	Длина — от проекции внутреннего до наружного зева; внутренний зев — точка пересечения осей полости матки и цервикального канала
Миометрий	Толщина передней и задней стенок, их отношение	От серозы до наружного контура эндометрия (с ЗС), перпендикулярно эндометрию (MUSA)
Эндометрий	Максимальная толщина обоих слоёв	Продольная плоскость, перпендикулярно оси эндометрия, в самом толстом месте; при жидкости в полости — сумма двух слоёв без жидкости (IETA)
Яичники	Три размера, объём; число антральных фолликулов	Две ортогональные плоскости; объём = Д × Ш × Т × 0,523
Образование	Три максимальных размера, объём, солидный компонент отдельно	IOTA: три диаметра в двух перпендикулярных плоскостях; папиллярная структура — высота и основание
Свободная жидкость	Наибольший передне-задний размер	Сагиттальная плоскость, позадиматочное пространство

Источник: Буланов М.Н., т. 1; Медведев М.В. и соавт., гл. 1–3

Формула объёма эллипсоида: **V (см³) = d1 × d2 × d3 × 0,523** (MUSA); М.Н. Буланов для шейки матки использует коэффициент 0,5. Для оценки миометрия при аденомиозе объём матки рассчитывают **без** длины шейки (MUSA).

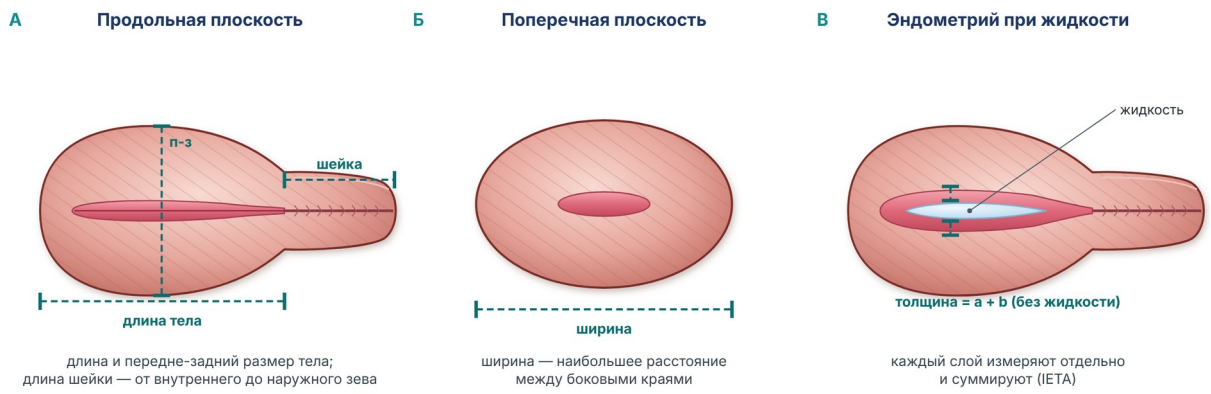


Рис. 2.2. Стандартные измерения матки и эндометрия (анатомическая иллюстрация): А — продольная плоскость: длина и передне-задний размер тела, длина шейки, толщина М-эхо; Б — поперечная плоскость: ширина; В — при жидкости в полости каждый слой эндометрия измеряют отдельно и суммируют.

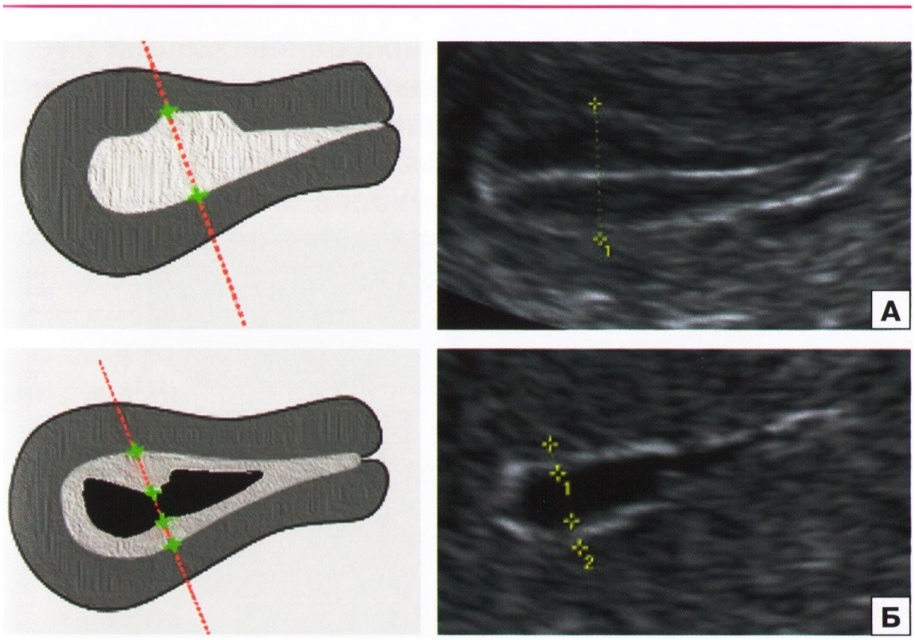


Рис. 2.3. Эхограммы. Измерение толщины эндометрия: А — без жидкости в полости (двойной слой, от границы с миометрием до противоположной границы); Б — при внутриматочной жидкости каждый слой измеряют отдельно и суммируют (рис. 2.2 из: Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии).

2.4. Настройка допплеровских режимов

Консенсусы MUSA, IETA и IOTA рекомендуют единую настройку для полуколичественной оценки кровотока малых сосудов:

- частота датчика не менее 5 МГц;
- шкала скоростей (PRF) **0,3–0,9 кГц (3–9 см/с)**;
- фильтр стенки 30–50 Гц;
- мощность (gain) снижается до исчезновения цветовых артефактов;
- ЭДК предпочтительнее ЦДК для мелких сосудов с низкой скоростью; ЦДК даёт направление потока.

Таблица 2.1. Цветовая шкала (color score)

Балл	Определение (единое для IOTA, IETA, MUSA)
1	Цветовых сигналов нет
2	Минимальные цветовые локусы
3	Умеренное количество цветовых локусов
4	Большое количество цветовых локусов — выраженная васкуляризация

Источник: Timmerman D. et al., 2000; Медведев М.В. и соавт., гл. 1–3

ПРИМЕЧАНИЕ · воспроизводимость

Из всех параметров IETA именно цветовая шкала оказалась наиболее воспроизводимой: каппа 0,84–0,97 между исследователями (Alcázar, 2015), и сопоставимо у экспертов и неэкспертов (Sladkevicius, 2018). Индексы VOCAL (VI, FI, VFI) в клинической практике **не рекомендуются** — они зависят от предустановок аппарата.

2.5. Дополнительные методики

- **Эхогистероскопия (ЭХОГС, соногистерография)** — введение в полость физиологического раствора или геля. Показана при утолщении или неоднородности эндометрия, подозрении на полип, субмукозный узел, синехии; позволяет отличить очаговый процесс (прицельная биопсия) от

диффузного. Качество: «оптимальное» — вся полость контрастирована, «субоптимальное» — частично, «неудавшееся» — жидкости нет.

- **Объёмная эхография (3D)** — коронарная плоскость матки: пороки развития, положение ВМК, ЗС. Точность 3D в диагностике аномалий матки — 86–100% и сопоставима с МРТ (каппа 0,88; Bermejo, 2010).
- **Эхогистеросальпингография** — оценка проходимости труб (подробно — Буланов, т. 3).
- **Динамическая оценка** (давление датчиком, подвижность органов, «признак скольжения») — обязательна при подозрении на эндометриоз и спаечный процесс (IDEA).

2.6. Оптимизация изображения и артефакты

Настройка прибора занимает 30–60 секунд в начале исследования, но определяет, будет ли увиден мелкий полип, папилла или узел ГЭ (курс лекций составителя, гл. 1).

Таблица 2.2. Оптимизация серой шкалы и допплера

Параметр	Правило	Типичная ошибка
Частота	Максимальная, при которой видна нужная глубина; при глубоком яичнике — снизить, для эндометрия у худых — повысить	Работа на одной частоте всё исследование
Общее усиление (Gain)	Моча в пузыре и простая киста — абсолютно чёрные («правило хорошего чёрного»)	Завышенный Gain «замазывает» мелкие структуры и создаёт ложную взвесь
TGC	Равномерная шкала серого по всей глубине	Светлые или тёмные полосы на разной глубине
Динамический диапазон	Средний (≈55–65 дБ); низкий — контрастнее для кист, высокий — мягче для паренхимы	Слишком высокий DR делает кисту «серой»
Фокус	Одна фокусная зона на уровне интереса	Фокус у датчика при оценке глубокого образования
ЦДК/ЭДК	Для медленного кровотока в эндометрии и солидном компоненте — низкая PRF (около 0,3–0,6 кГц), ЭДК	Высокая PRF — «аваскулярное» образование, которое на самом деле васкуляризировано

Источник: Жумагулов Н.М. УЗД в гинекологии: курс лекций, v1.0, гл. 1; BMUS/BSGE, 2026

Артефакты, полезные для диагностики: дистальное усиление за жидкостью; акустическая тень за кальцинатами, бугорком дермоида, ВМК; «хвост кометы» (реверберация) за металлическими элементами ВМК. **Опасный артефакт — эффект боковых лепестков:** ложные «облака» и «перегородки» внутри кисты. Прежде чем описать включение в кисте как перегородку или пристеночный компонент, измените угол и доступ: настоящая структура воспроизводится в двух плоскостях, артефакт — нет.

КРИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ · индекс резистентности

В лекционных материалах встречается правило «RI <0,4 в образовании — признак злокачественной неоваскуляризации». Консенсус IOTA рассматривает спектральные индексы как малоинформативные: низкий RI имеют желтое тело (0,4–0,55) и трофобласт, высокий — часть злокачественных опухолей. Решение строится на морфологии (простые правила, ADNEX) и цветовой шкале, а не на RI (см. раздел 9.5).

3. Нормальная ультразвуковая анатомия

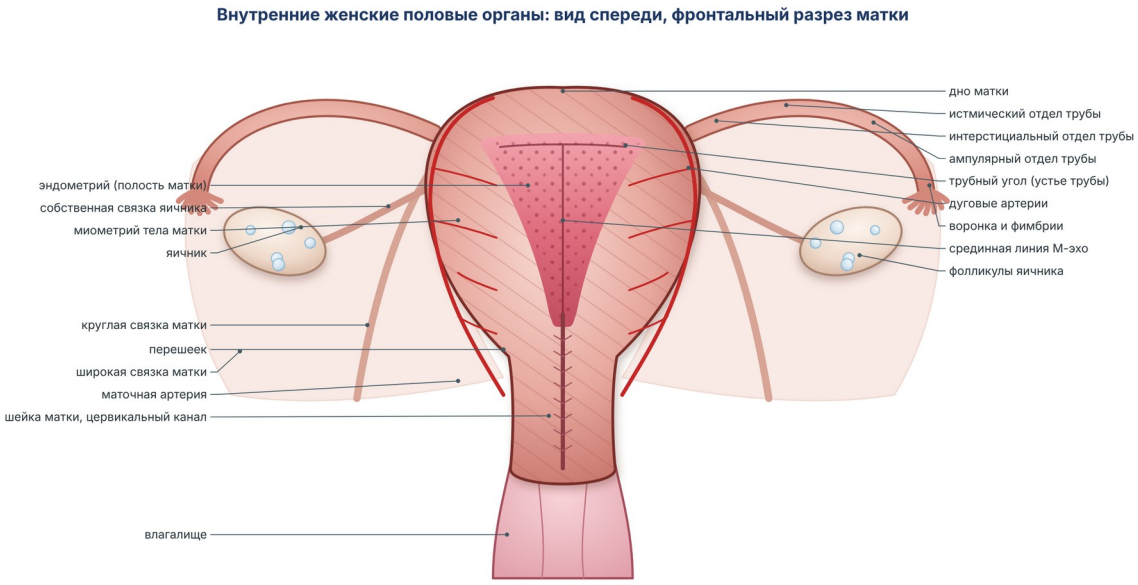


Рис. 3.1. Матка и придатки, вид спереди (коронарный разрез): слои миометрия, эндометрий, шейка, маточные трубы по отделам, яичники, связочный аппарат и сосуды.

3.1. Экстрагенитальные структуры

Исследование начинается не с матки, а с «окружающей среды»: кости таза, мышцы (подвздошно-поясничные, внутренние запирательные, грушевидные), петли кишечника (тонкая, сигмовидная, прямая кишка), мочевой пузырь и уретра, подвздошные сосуды, параметральные вены. Лимфатические узлы малого таза в норме не видны. Связочный аппарат (широкая, круглая, собственная и подвешивающая связки яичника) виден только на фоне жидкости — его нельзя принимать за спайки (Буланов, т. 1).

3.2. Шейка матки

Форма в норме — преимущественно правильная цилиндрическая, реже коническая. Неправильная форма чаще встречается у женщин с абортами в анамнезе (>40%), чем у рожавших (24%).

Таблица 3.1. Размеры шейки матки в репродуктивном возрасте (M ± SD, min–max)

Группа	Длина, мм	Толщина, мм	Ширина, мм	Объём, см³
Virgo	31,3 ± 6,4 (16–45)	22,5 ± 4,6 (12–34)	24,6 ± 4,1 (13–30)	9,8 ± 4,5
Без беременностей	31,5 ± 6,6 (19–42)	23,5 ± 4,5 (12–35)	25,5 ± 4,3 (13–31)	9,9 ± 4,2
Только аборты	31,8 ± 5,3 (26–38)	24,3 ± 3,8 (20–28)	27,3 ± 3,5 (22–31)	10,4 ± 4,5
1 роды	36,8 ± 4,0 (31–42)	26,0 ± 3,9 (22–31)	30,2 ± 4,2 (28–35)	17,1 ± 5,2
>1 родов	37,2 ± 5,1 (31–42)	29,2 ± 4,3 (25–33)	32,8 ± 5,0 (27–38)	17,7 ± 5,3

Источник: Буланов М.Н., т. 1, табл. 2.1

3.3. Тело матки и миометрий

Таблица 3.2. Размеры тела матки в репродуктивном возрасте (M ± SD, min–max)

Группа	Длина, мм	Толщина, мм	Ширина, мм	Объём, см³
Virgo	40,2 ± 7,3 (34–43)	30,0 ± 5,3 (28–35)	40,5 ± 5,7 (32–46)	24,7 ± 8,5
Без беременностей	42,2 ± 7,4 (36–44)	32,0 ± 5,3 (28–35)	42,5 ± 5,7 (34–46)	26,4 ± 8,3
Только аборты	47,3 ± 6,2 (39–54)	35 ± 5,4 (30–42)	46 ± 5,5 (39–53)	37,8 ± 9,6

Группа	Длина, мм	Толщина, мм	Ширина, мм	Объём, см³
1 роды	51,5 ± 7,3 (43–59)	40,1 ± 5,5 (35–47)	50,3 ± 5,2 (42–58)	52,5 ± 12,2
>1 родов	55,3 ± 7,5 (45–62)	43,4 ± 6,1 (36–48)	54,6 ± 5,8 (44–60)	65,9 ± 14,5

Источник: Буланов М.Н., т. 1, табл. 2.3

Размеры матки зависят и от фазы цикла: относительно меньше в пролиферацию, больше в конце секреторной фазы.

Миометрий средней или слегка сниженной эхогенности, однородный. Выделяют три слоя: внутренний (тонкий гипоэхогенный «ободок» вокруг эндометрия — ЗС), промежуточный (средней эхогенности, наружная граница — аркуатные сосуды) и наружный. Аркуатные сосуды идут параллельно серозе на периферии, радиальные — перпендикулярно к ним. «Неоднородность» миометрия нередко артефактна (реверберации, неопорожнённый пузырь, боковые тени).

Зона соединения (ЗС) лучше оценивается в коронарной плоскости 3D (режим VCI, срез 1–4 мм). У здоровых женщин средняя максимальная толщина ЗС — 4,2–5,2 мм (наибольшая — по задней стенке); разница max–min — 1,7–2,9 мм; у 88% — ЗС_max <8 мм, у 93% — разница <6 мм (Rasmussen, 2016).

3.4. Эндометрий в менструальном цикле

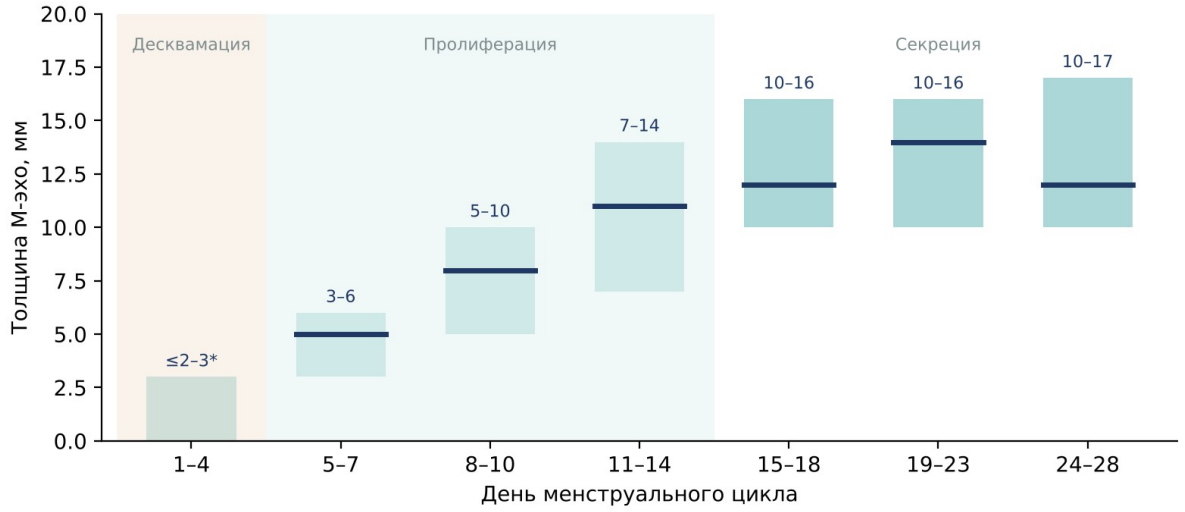


Рис. 3.2. Толщина М-эхо по дням 28-дневного цикла: полоса — диапазон, черта — среднее (по М.Н. Буланову, т. 1).

Таблица 3.3. Динамика эхокартины матки и яичников (28-дневный цикл)

Дни цикла	Фаза	Эхокартина эндометрия	Яичники
1–4	Десквамация и ранняя регенерация	Полость расширена (обычно ≤3–4 мм) за счёт неоднородного содержимого (жидкая кровь, сгустки, фрагменты); затем — функциональный слой ≤2–3 мм средней или сниженной эхогенности	Антральные фолликулы 3–5 мм; остатки желтого тела
5–7	Ранняя пролиферация	3–6 мм (в среднем 5), гипоэхогенный, однородный	Фолликулы 3–6 мм по периферии; возможны персистирующие 10–12 мм
8–10	Средняя пролиферация	5–10 мм (в среднем 8); формируется «трёхслойность»	Когорта 5–10 мм; доминантный — наибольший, обычно >10 мм (11–15 мм)
11–14	Поздняя пролиферация, овуляция	7–14 мм (в среднем 11); отчётливо трёхслойный	Доминантный фолликул растёт на 2–3 мм/сут, ~20 мм к 14-му дню; остальные атрезируются на 8–10 мм

Дни цикла	Фаза	Эхокартина эндометрия	Яичники
15–18	Ранняя секреция	10–16 мм (в среднем 12); эхогенность нарастает от периферии	Желтое тело 12–20 мм, неправильной формы; свободная жидкость после овуляции
19–23	Средняя секреция	10–16 мм (в среднем 14); гиперэхогенный, линия смыкания не видна	Расцвет желтого тела (до 22–24 мм), «огненное кольцо» при ЦДК
24–28	Поздняя секреция	10–17 мм (в среднем 12)	Желтое тело уменьшается до 10–15 мм; новые антральные фолликулы 2–3 мм

Источник: Буланов М.Н., т. 1, гл. II; Дубиле П., Бенсон К., гл. 23–24

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Полипы эндометрия лучше всего видны в периовуляторную фазу и раннюю пролиферацию: на фоне гипоэхогенного эндометрия они выделяются как гиперэхогенные очаги. В секреторную фазу полип и гиперплазия могут быть **неотличимы** от нормального утолщённого эндометрия (Дубиле; справочник «Органы малого таза у женщин»).

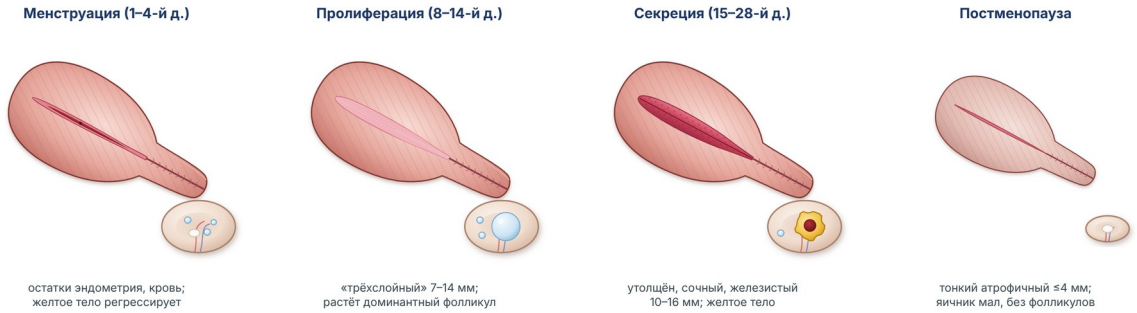


Рис. 3.3. Эндометрий и яичник в фазах цикла и в постменопаузе (сагиттальный разрез матки): менструация, пролиферация («трёхслойный» эндометрий), секреция, постменопауза.



Рис. 3.4. Эхограммы. Эндометрий в цикле: А — поздняя пролиферация, продольный срез: «трёхслойный» эндометрий (2), расширенный цервикальный канал со слизистой пробкой (3) (по: Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология, т. 1, рис. 2.27 г); Б — середина секреторной фазы: гиперэхогенная зона занимает почти всю толщу эндометрия (1), центральные отделы гипоэхогенны (2) (там же, рис. 2.29 г); В — секреторный эндометрий 11,7 мм, срединный сагиттальный срез (по: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии, рис. 23.2-1).

3.5. Яичники

Яичники овальной формы, располагаются у боковых стенок таза рядом с наружными подвздошными сосудами (подвздошная вена — главный ориентир). Строма средней эхогенности, по периферии — фолликулы. Нормальная маточная труба не визуализируется; видна только при наличии жидкости в просвете или вокруг.

Таблица 3.4. Размеры яичников в репродуктивном возрасте

Показатель	Длина, мм	Толщина, мм	Ширина, мм	Объём, см³
Яичник без учёта овуляторных изменений	30 ± 8,2 (20–37)	19 ± 6,1 (16–22)	27 ± 6,5 (18–29)	7,8 ± 2,6 (3,0–9,6)
Колебания овулирующего яичника в цикле	25–40	10–25	15–30	4,0–15,0

Источник: Буланов М.Н., т. 1, табл. 2.6

Функциональные кисты (развивающиеся фолликулы, желтое тело) в норме **<2–3 см** и не должны приниматься за патологию (Дубиле; справочник). Фолликулярной кистой образование считается при диаметре ≥3 см (Буланов, т. 2).

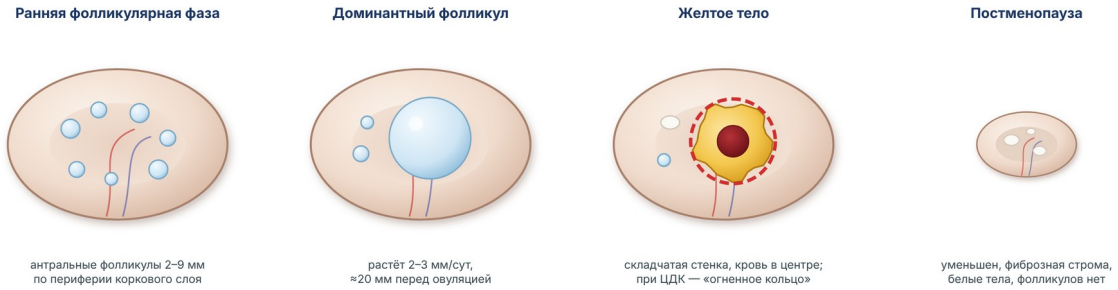


Рис. 3.5. Яичник в норме на разрезе: антральные фолликулы, доминантный фолликул, желтое тело с периферическим кровотоком, яичник в постменопаузе.

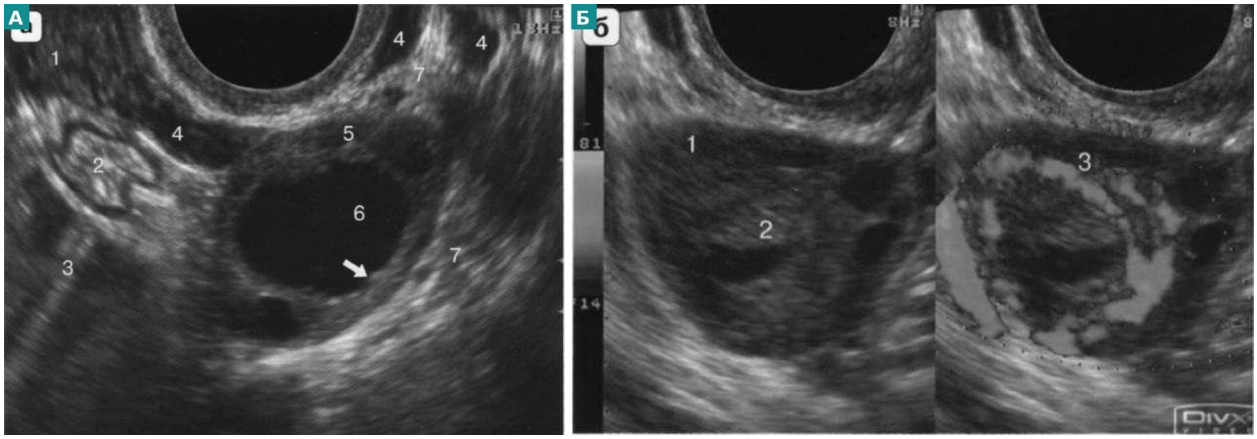


Рис. 3.6. Эхограммы яичника. А — преовуляторный доминантный фолликул 19 мм (6) в левом яичнике (5); 1 — маточный угол, 2–3 — кишка с реверберацией, 4 — вены малого таза, 7 — стенка таза; Б — «цветущее» желтое тело (2) с почти сплошным периферическим цветовым кольцом при энергетической допплерографии; 1 — яичник, 3 — антральные фолликулы (по: Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология, т. 1, рис. 2.27 а и 2.29 б).

3.6. Допплерометрия в норме

Таблица 3.5. Vmax (см/с) / RI артерий матки и яичников в норме (средние значения)

День цикла	Маточная	Дуговая	Радиальная	Базальная	Яичник овулир.	Яичник неовулир.
5–7	42,4 / 0,88	30,2 / 0,82	10,2 / 0,76	7,5 / 0,55	13,6 / 0,49	8,7 / 0,54
8–10	43,7 / 0,89	32,1 / 0,80	10,8 / 0,72	7,7 / 0,53	16,6 / 0,51	10,6 / 0,52
11–14	48,3 / 0,87	37,3 / 0,77	12,2 / 0,66	8,1 / 0,51	18,6 / 0,49	9,6 / 0,51
15–18	49,4 / 0,85	38,1 / 0,74	14,1 / 0,66	8,7 / 0,50	23,2 / 0,43	8,9 / 0,51
19–23	51,2 / 0,83	40,4 / 0,72	16,5 / 0,68	9,2 / 0,48	29,8 / 0,41	11,7 / 0,52
24–28	50,1 / 0,85	42,3 / 0,74	16,6 / 0,70	9,1 / 0,52	18,5 / 0,46	10,8 / 0,50

Источник: Буланов М.Н., т. 1, табл. 2.4, 2.5, 2.7, 2.8

КРИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Таблица отражает данные одного автора и одного типа аппаратуры; абсолютные скорости угол- и аппаратозависимы. Практическое значение имеет не цифра, а **динамика** (рост скорости и снижение RI в овулирующем яичнике при расцвете желтого тела) и сравнение сторон.

3.7. Постменопауза

Таблица 3.6. Размеры яичников в постменопаузе (M ± SD)

Постменопауза	Длина, мм	Толщина, мм	Ширина, мм	Объём, см³
1 год	25 ± 6,3	12 ± 3,4	15 ± 4,1	4,5 ± 0,9
2–5 лет	23 ± 4,3	11 ± 3,6	14 ± 3,2	3,5 ± 0,8
6–10 лет	22 ± 5,4	10 ± 4,2	13 ± 2,2	2,5 ± 0,8
>10 лет	20 ± 4,1	9 ± 3,1	12 ± 3,3	1,5 ± 0,7

Источник: Буланов М.Н., т. 1, табл. 2.9

Таблица 3.7. Размеры тела матки в постменопаузе

Постменопауза	Длина, мм	Толщина, мм	Ширина, мм	Объём, см³
1–5 лет	38,5 ± 6,5 (32–45)	31,3 ± 5,3 (26–37)	37,5 ± 6,4 (30–44)	21,8 ± 7,3
6–10 лет	36,3 ± 5,8 (30–43)	28,5 ± 5,2 (22–34)	35,5 ± 4,8 (29–40)	17,6 ± 5,2
>10 лет	33,6 ± 5,3 (27–39)	25,2 ± 4,3 (20–30)	31,3 ± 4,2 (26–36)	12,8 ± 4,5

Источник: Буланов М.Н., т. 1, табл. 2.11

- **М-эхо** — тонкая гиперэхогенная линия 1–2 мм; верхняя граница нормы — **4 мм** (Буланов); по Дубиле — обычно 4–5 мм и менее. Кровотока в проекции эндометрия быть не должно.
- **Эндоцервикс** истончается до 3–4 мм. RI маточных артерий достигает 0,9 и выше.
- **Яичники**: в первые 5 лет допустимы единичные фолликулы <10 мм; после 5 лет постменопаузы любые персистирующие кистозные включения М.Н. Буланов считает патологией. Интраовариальный кровоток после 10 лет обычно не визуализируется даже при ЭДК; при его наличии — Vmax <6 см/с, RI 0,6–0,7.

ВНИМАНИЕ · маркер малигнизации

- Разница объёмов правого и левого яичника **>1,5 см³** — отклонение от нормы.
- Асимметричное увеличение одного яичника **более чем в 2 раза** — маркер малигнизации (Буланов).
- Если яичник в постменопаузе не найден — так и пишется. **Недопустимо** указывать размеры невизуализированного яичника: это прямой путь к поздней диагностике рака.

КРИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ · о кистах в постменопаузе

Позиция «любая персистирующая киста после 5 лет постменопаузы — патология» (Буланов, 2010) строже современных международных подходов: по IOTA (простые описания) и O-RADS US v2022 (дополнение составителя) простая однокамерная анэхогенная киста с ровными стенками <10 см относится к «почти наверняка доброкачественным» и при размере ≤3 см в постменопаузе наблюдения не требует. Разумный компромисс — **описывать** такую кисту с размерами и категорией риска, но не называть её «патологией, требующей операции».

3.8. Детский и подростковый возраст

У девочек исследование выполняют трансабдоминально через естественно наполненный мочевой пузырь (датчики 3,5–7,5 МГц) или трансректально (на глубину 2–5 см, лучше в коленно-локтевом положении). Матка новорождённой увеличена под действием материнских гормонов (25–50 мм, шейка — 2/3 длины), эндометрий 2–3 мм; к месячному возрасту наступает инволюция. Соотношение шейка : тело: 2 : 1 в 1 год, 1,7 : 1 в 4 года, 1,4 : 1 в 6–8 лет, 1 : 1 в 9 лет, 1 : 2 в 13–16 лет, затем 1 : 3.

Таблица 3.8. Размеры матки при физиологическом половом развитии

Возраст, лет	Общая длина с шейкой, мм	Длина тела, мм	Передне-задний, мм	Ширина, мм	Длина шейки, мм	М-эхо, мм
5–6	30–40	—	5–6	15–25	—	—
7–9	35–50	—	5–10	15–25	—	≤2
10	45–50	35–40	6–10	20–25	20–28	2–4
11–12	50–65	35–40	10–15	25–35	20–25	2–4 / 6–7*
13–14	64–80	40–50	10–25	40–50	24–30	2–4 / 6–7*
15–17	80–85	50–55	25–45	40–54	24–30	2–6 / 6–9*

*Источник: Глава 11 «Ультразвуковая диагностика в детской гинекологии», табл. 1. *У менструирующих: 1–14-й / 25–28-й день*

Таблица 3.9. Яичники девочек и девушек

Возраст	Размеры яичника, мм	Видимые фолликулы
6–8 лет	(18–27) × (11–13) × (3–5)	3–10, диаметр 2–3 мм
9–11 лет	(20–35) × (12–21) × (5–12)	2–13, диаметр 4–22 мм
12–17 лет	(24–38) × (12–33) × (7–11)	3–19, диаметр 4–22 мм

Источник: Там же, табл. 2

Доминантный фолликул (20–25 мм) появляется в 13–14 лет у 57%, в 15–16 лет — у 40% девушек; у многих подростков циклы ещё ановуляторны. Мультифолликулярные (8–15 фолликулов) яичники в пубертате — вариант нормы, а не СПКЯ.

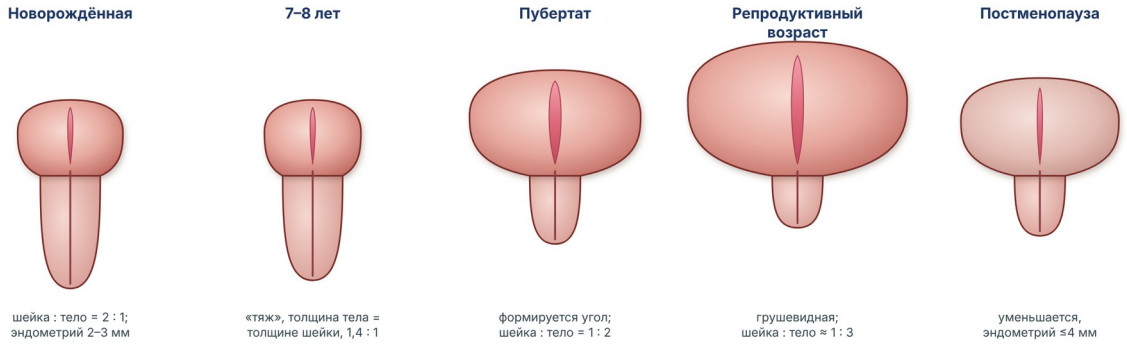


Рис. 3.7. Форма матки и соотношение шейки и тела в разные возрастные периоды (по данным главы «УЗ-диагностика в детской гинекологии»).

4. Пороки развития матки

4.1. Общие положения

Матка и верхние 2/3 влагалища формируются из парных мюллеровых протоков: слияние → резорбция срединной перегородки. Нарушение на любом этапе даёт аплазию, однорогую, удвоенную, двурогую или перегородчатую матку. Из-за общего происхождения с мочевой системой **при любой аномалии матки обязательно осмотреть почки** (агенезия, эктопия) (Дубиле). Наибольший риск невынашивания — при перегородке.

Ключевой метод — **коронарная плоскость матки** (3D, режим Omni View/VCI). При 2D косвенные признаки: раздвоение эндометрия на поперечных срезах дна, две эхогенные полоски в шейке (два цервикальных канала), эндометрий, «уходящий» вверх вдоль каждого ребра матки на парасагиттальных срезах.

4.2. Классификация ESHRE/ESGE (2013)

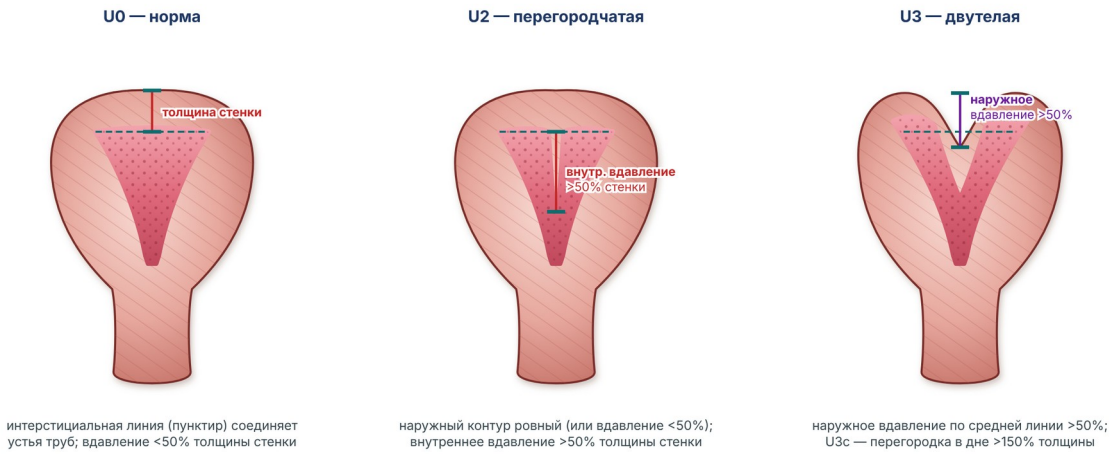


Рис. 4.1. Принцип измерений по ESHRE/ESGE (коронарный разрез): интерстициальная линия соединяет трубные углы полости; вдавление сравнивают с толщиной стенки матки.

Таблица 4.1. Классы аномалий тела матки ESHRE/ESGE

Класс	Название	Критерий (коронарный срез)	Подклассы
U0	Нормальная матка	Расстояние от интерстициальной линии до линии дна <50% толщины стенки	—
U1	Дисморфичная	Нормальный наружный контур, аномальная форма полости (без перегородки)	a — Т-образная; b — инфантильная; c — прочие
U2	Перегородчатая	Нормальный наружный контур (или вдавление <50%); внутреннее вдавление >50% толщины стенки	a — частичная; b — полная
U3	Двутелая (двурогая)	Наружное вдавление по средней линии дна >50% толщины стенки	a — частичная; b — полная; c — двутелая с перегородкой (толщина в дне >150% стенки)
U4	Половинная (однорогая)	Одностороннее развитие; вторая половина отсутствует или рудиментарна	a — с функционирующим рудиментарным рогом; b — без полости / без рога
U5	Аплазия	Нет полностью развитой полости	a — с рудиментарной полостью; b — без неё
U6	Неклассифицируемые	—	—

Источник: Схема F. Leone (GE Healthcare); Grimbizis G.F. et al., 2013

Отдельно кодируются аномалии шейки (C0–C4: норма, перегородка, удвоенная «нормальная», односторонняя аплазия, аплазия) и влагалища (V0–V4: норма, продольная необструктивная перегородка, продольная обструктивная, поперечная перегородка / атрезия девственной плевы, аплазия). Полная запись выглядит, например, так: **U2b C1 V1**.

4.3. Двурогая или перегородчатая? Седловидная или перегородчатая?

Задача	Критерий	Источник
Двурогая vs перегородчатая	Линия между трубными углами; перпендикуляр от её центра до серозы дна. **<5 мм** (или линия проходит выше/по контуру вырезки) — двурогая; **>5 мм** — перегородчатая	Troiano R., McCarthy S., 2004 (Медведев, гл. 5)
Седловидная vs перегородчатая	Перпендикуляр от той же линии до верхушки перегородки: **<10 мм** — седловидная; **>10 мм** — перегородчатая (некоторые авторы — 15 мм)	Медведев, гл. 5
Перегородка по ESHRE/ESGE	Внутреннее вдавление >50% толщины стенки матки	Grimbizis, 2013

КРИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ · классификации расходятся

ESHRE/ESGE (2013) из-за «относительного» критерия (>50% толщины стенки) склонна к **гипердиагностике перегородки**, особенно при толстом миометрии. Альтернативы (дополнение составителя): ASRM (2021) — перегородка при внутреннем вдавлении **>10 мм** и угле **<90°**, аркуатная — вдавление ≤10 мм с тупым углом; CUME (Ludwin, 2018) — перегородка при **глубине внутреннего вдавления ≥10 мм** (основной критерий, рекомендованный авторами как простой и воспроизводимый); альтернативные пороги — угол вдавления <140° или отношение вдавления к толщине стенки >110%. В этом исследовании критерий ESHRE/ESGE совпал с мнением экспертов лишь в 38% случаев (каппа 0,1).

Практический вывод: в протоколе **указывайте абсолютные значения** (глубина внутреннего вдавления в мм, угол, толщина стенки над вдавлением, наружный контур дна) и систему, по которой ставите класс. Тогда заключение интерпретируемо при любой классификации, которой пользуется гинеколог.

4.4. Ультразвуковая картина отдельных пороков

- **Аплазия матки и влагалища (синдром Майера–Рокитанского–Кюстера–Хаузера)** — матка не визуализируется (или в виде рудиментарных тяжей), яичники обычно нормальные.
- **Полное удвоение (uterus didelphys)** — два раздельных тела, две шейки, нередко продольная перегородка влагалища; на поперечном срезе — два образования средней эхогенности, каждое со своим М-эхо.
- **Однорогая матка с рудиментарным рогом** — функционирующий замкнутый рог даёт гематометру; в роге возможна беременность, которую часто принимают за внематочную.
- **Обструктивные аномалии (атрезия девственной плевы, поперечная перегородка, удвоение с односторонней атрезией)** — гематокольпос (растянутое влагалище с эхогенным «старым» содержимым), гематометра (расширенная полость с более гипоэхогенной «свежей» кровью), жидкость в дугласовом пространстве. Типичный возраст манифестации — 12–14 лет, с циклическими болями при отсутствии менструаций.
- **Т-образная матка** (U1a) — узкая полость с утолщёнными боковыми стенками; классическая ассоциация — внутриутробное воздействие диэтилстильбэстрола, сегодня чаще после внутриматочных вмешательств.

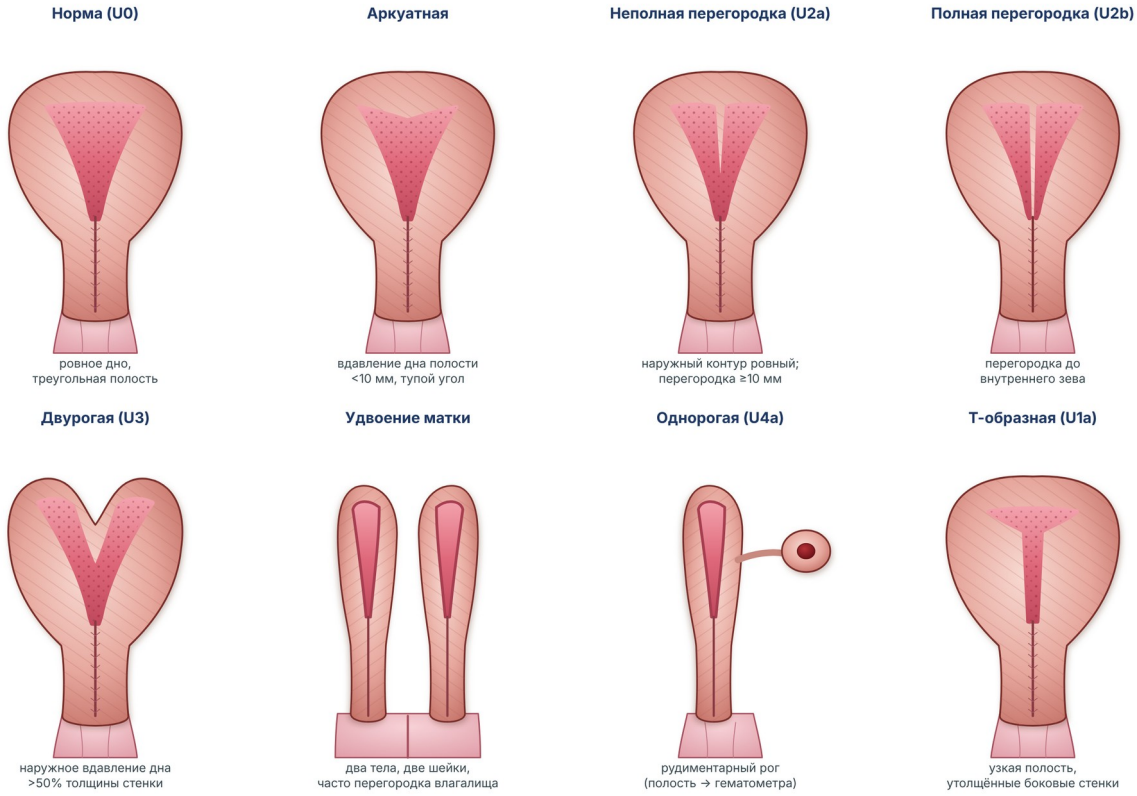


Рис. 4.2. Основные пороки развития матки: коронарные разрезы тела и шейки с полостью и эндометрием.

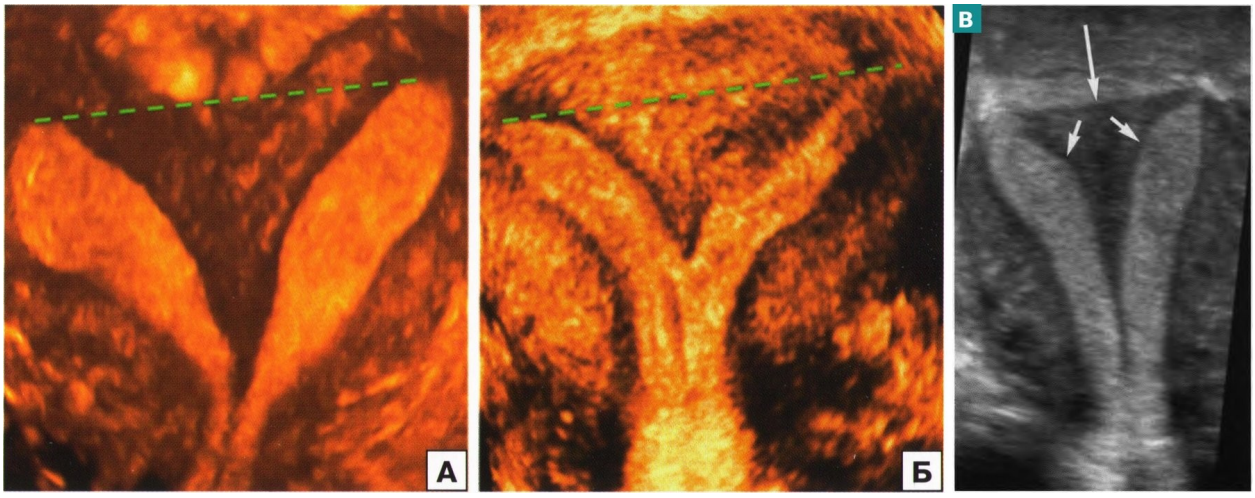


Рис. 4.3. Эхограммы. Коронарный срез матки при объёмной эхографии: А — двурогая матка, Б — перегородчатая матка с широкой перегородкой (по: Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии, рис. 5.37); В — перегородка, выявленная при мультипланарной реконструкции (по: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии, рис. 25.3-3).

5. Миометрий: терминология MUSA, миома, аденомиоз

5.1. Терминология MUSA (2015)

Консенсус MUSA (Van den Bosch и соавт., 2015) создан экспертами IETA, IOTA и ESGE для единого описания миометрия. Описание строится по схеме:

Параметр	Варианты описания
Контур серозы	Правильный / лобулярный (дольчатый — обычно миома)
Стенки	Симметричные / асимметричные (отношение толщины передней и задней стенок ≈1 — симметрично)
Общая эхогенность	Гомогенная / гетерогенная (включая кисты и тени)
Изменение	Локальное (одно/несколько) / диффузное; чёткий / нечёткий контур
Эхогенность очага	Однородная (гипо-, изо-, гипер-) / неоднородная (смешанная, с эхогенными зонами, с кистами)
Контур очага	Гипоэхогенный / гиперэхогенный ободок / не определяется
Форма	Округлая / некруглая (овальная, дольчатая, неправильная)
Тени	От наружного контура (краевые) / от внутренних структур; веерообразные; лёгкие, умеренные, выраженные
Кисты миометрия	Анэхогенные, низкой эхогенности, «матовое стекло», смешанные; возможен гиперэхогенный ободок
Гиперэхогенные островки	Правильной/неправильной формы, нечёткие
Субэндометриальные линии и очаги	Эхогенные линии, перпендикулярные полости и продолжающиеся в эндометрий; эхогенные «почки»
Зона соединения	Регулярная / нерегулярная / прерванная / не идентифицируется; толщина max, min, разница; доля поражения <50% / >50%
Васкуляризация	Равномерная / неравномерная; в очаге — циркулярная / сквозная (транслезионная) / смешанная; цветовая шкала 1–4

Источник: Медведев М.В. и соавт., гл. 1 (по Van den Bosch T. et al., 2015)

Размер очага — три максимальных диаметра в трёх плоскостях. Для узлов дополнительно измеряют расстояние от узла до эндометрия и до серозы (Casadio, 2011). При нечётком очаге допустима оценка доли поражения стенки (<50% / >50%) и отношения толщины поражения к толщине стенки.

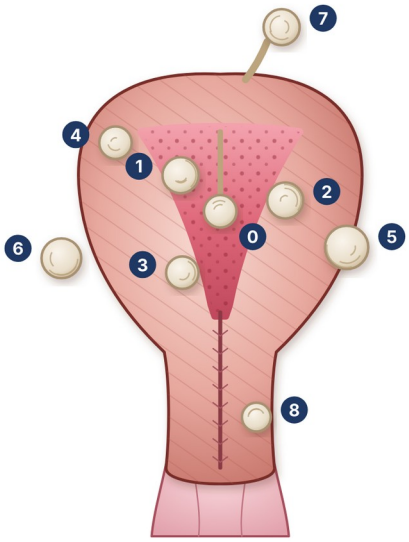
5.2. Миома матки

Доброкачественная опухоль из гладкомышечной и соединительной ткани; выявляется примерно у 20% женщин старше 35 лет. Растёт при беременности, после менопаузы обычно уменьшается.

Типичная эхокартина (MUSA)

- округлое солидное образование с **чётким наружным контуром**;
- краевые тени и/или **веерообразные** тени от внутренних структур;
- эхогенность вариабельна, часто с гиперэхогенными участками;
- **циркулярный (ободковый) кровоток**;
- ЗС не утолщена, прерывается лишь при узлах FIGO 1–3.

Локализация: классификация FIGO



Классификация FIGO (Munro, 2011)

0 — на ножке, целиком в полости
1 — субмукозный, <50% в стенке
2 — субмукозный, ≥50% в стенке
3 — 100% интрамурально, контакт с эндометрием
4 — интрамуральный
5 — субсерозный, ≥50% в стенке
6 — субсерозный, <50% в стенке
7 — субсерозный на ножке
8 — прочие (шейка, паразитарный)

Гибридные узлы: через дефис, напр. 2–5 (субмукозно-субсерозный)

Рис. 5.1. Классификация локализации миоматозных узлов FIGO (Munro M. et al., 2011).

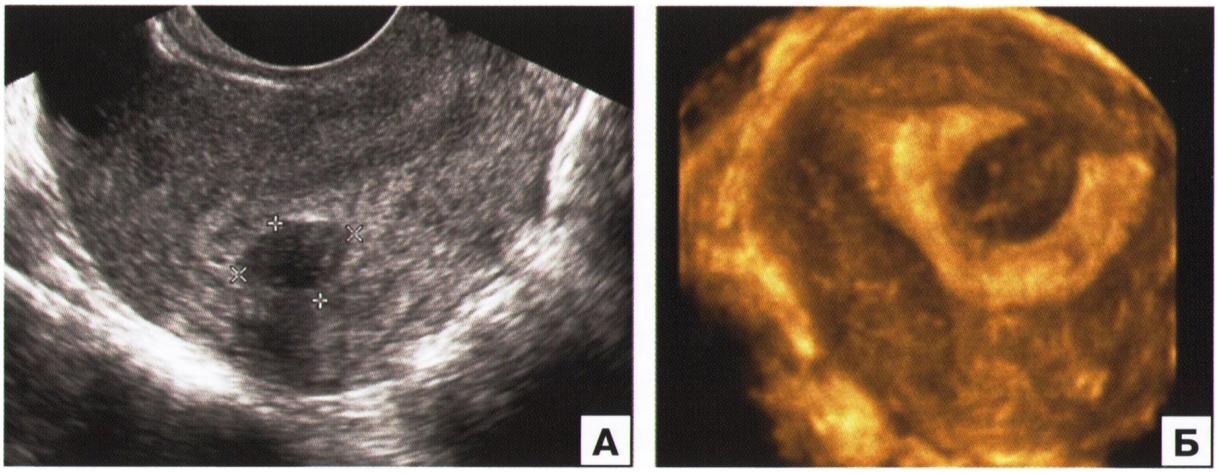


Рис. 5.2. Эхограммы. Субмукозный миоматозный узел 1-го типа (FIGO): А — продольное сечение, Б — объёмная реконструкция полости матки; интрамуральная часть узла <50% (по: Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии, рис. 5.56).

При ЭХОГС субмукозный узел описывают по степени пролабирования наибольшего диаметра в полость: тип 0 — целиком в полости (на ножке), тип I — >50% в полости, тип II — <50% (Leone, IETA). От этого зависит выбор гистерорезектоскопии.

Биометрия и формулировки (М.Н. Буланов)

- Измерять по **наружному** контуру узла, всегда три размера в трёх плоскостях, желательно — объём. Узел не шар: один диаметр даёт ошибку динамики.
- **Размеры узлов**: малые <2 см; средние 2,1–6,9 см; большие 7–10 см; гигантские >10 см. При диаметре >7–8 см миома чаще оказывается пролиферирующей.
- **Количество**: ≤3 — единичные узлы; 4–6 — умеренное количество; ≥7 — множественная миома.

Таблица 5.1. Ориентировочный перевод объёма матки с узлами в «недели»

Объём матки с узлами, см³	Соответствует сроку	Категория
80 / 120 / 150	5 / 6 / 7 нед	Малые размеры
180 / 230 / 270 / 300	8 / 9 / 10 / 11 нед	Средние размеры

Объём матки с узлами, см³	Соответствует сроку	Категория
320 / 400 / 500 / 600	12 / 14 / 15 / 16 нед	Большие размеры
≥700	≥17 нед	Гигантские размеры

Источник: Буланов М.Н., т. 1, табл. 6.1

КРИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Перевод в «недели беременности» — дань клинической традиции (сам М.Н. Буланов называет его «несколько старомодным»). В описательной части обязательны объём матки и размеры/локализация по FIGO каждого клинически значимого узла; «недели» допустимы лишь как дополнение в заключении.

Дегенеративные изменения

Типы дегенерации: красная (чаще при беременности, с выраженной болью), гиалиновая, кистозная (миксоидная), водяночная; кальциноз — периферический «ободок» или внутренние включения с тенью. Дегенерирующий узел чаще выглядит как образование с кистозным центром и толстой стенкой либо как однородно гипоэхогенный узел с гиперэхогенным контуром без внутреннего кровотока. После эмболизации маточных артерий, HIFU или радиочастотной абляции — однородно гипоэхогенный узел с гиперэхогенным контуром, тенями и аваскулярным центром.

Саркома и опухоли неопределённого потенциала

Специфических УЗ-признаков нет. Подозрительны: **одиночный крупный узел** с неравномерно высокой васкуляризацией, неровным контуром, нерегулярными анэхогенными зонами некроза; **рост узла в постменопаузе** (обычная миома в постменопаузе не растёт). Диагноз чаще ставится после операции.

КРИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ · о кровотоке миомы

В атласе Дубиле сказано, что миома «обычно хорошо кровоснабжается, выявляются многочисленные сосуды». Это верно для ободкового кровотока и пролиферирующих узлов, но **выраженная хаотичная внутриузловая васкуляризация** — скорее повод насторожиться, чем «норма» для миомы. Для описания пользуйтесь терминами MUSA: циркулярный / сквозной + цветовая шкала.

5.3. Аденомиоз

Наличие эндометриальных желез и стромы в миометрии. Формы: диффузная, очаговая (локальная), кистозная аденомиома. Локальный аденомиоз не тождествен аденомиоме.

Таблица 5.2. Дифференциальная диагностика миомы и аденомиоза (MUSA)

Признак	Миома	Аденомиоз
Контур матки	Лобулярный или ровный	Часто равномерное («шаровидное») увеличение
Контур очага	Чёткий	Нечёткий (аденомиома может быть чёткой)
Стенки	Асимметрия за счёт узла	Асимметрия передней и задней стенок без узла
Форма очага	Округлая, овоидная, дольчатая	Неопределённая
Ободок	Гипо- или гиперэхогенный	Отсутствует
Тени	Краевые, от внутренних структур, часто веерообразные	Веерообразные; краевых нет
Эхоструктура	Однородная (гипо-, изо-, гипер-) или смешанная	Неоднородная, кисты, гиперэхогенные островки
Кровоток	Циркулярный	Сквозной (транслезионный)

Признак	Миома	Аденомиоз
ЗС	Не утолщена; прервана при FIGO 1–3	Утолщена, нерегулярная, прерванная

Источник: Медведев М.В. и соавт., табл. 1.3

Признаки аденомиоза (MUSA, 2015): асимметрия толщины стенок; кисты миометрия; гиперэхогенные островки; веерообразные тени; эхогенные субэндометриальные линии и очаги; сквозная васкуляризация; нерегулярная или прерванная ЗС. Чётких корреляций УЗ-картины с гистологическими формами не установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ · дополнение составителя — пересмотр MUSA 2022

Harmsen и соавт. (2022) разделили признаки на **прямые** (свидетельствуют о наличии эктопического эндометрия в миометрии): кисты миометрия, гиперэхогенные островки, эхогенные субэндометриальные линии и «почки» — и **косвенные** (вторичные изменения): шаровидная матка, асимметричное утолщение стенок, веерообразные тени, транслезионный кровоток, нерегулярная или прерванная ЗС. Диагноз аденомиоза ставится при **хотя бы одном прямом признаке**; косвенные признаки без прямых — «возможный аденомиоз». Локализацию описывают как диффузную/очаговую, внутренний/наружный (по отношению к ЗС)/смешанный тип, долю поражения (<25%, 25–50%, >50%).

Таблица 5.3. Балльная шкала аденомиоза М.Н. Буланова (диагноз при сумме ≥4)

Признак	Баллы
Отношение длины матки к толщине <1	1
Асимметрия толщины стенок >1 см	1
Кисты миометрия любой локализации	2
Гетерогенная эхотекстура миометрия	1
Признак «вертикальных полос» без очаговой патологии	2
Дугообразная деформация полости матки	1
Радиальный тип васкуляризации гетерогенных очагов	1
Попадание эхоконтраста в миометрий при эхогистеросальпингографии	3

Источник: Буланов М.Н., т. 1, табл. 5.2: чувствительность 89%, специфичность 95%

Толщина ЗС при аденомиозе: в среднем 6,5 ± 1,9 мм (Exacoustos, 2013); у половины пациенток ЗС_max >7 мм (Larsen, 2011). Предлагаемый ориентир для исследований — разница ЗС_max – ЗС_min **>6 мм**. Самостоятельным диагностическим критерием толщина ЗС пока не является.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Аденомиоз и миома часто **сочетаются**. Пишите в заключении оба, если есть признаки обоих, — «миома или аденомиоз» по принципу «или–или» вводит гинеколога в заблуждение.

Неоднородность миометрия при неопорожнённом мочевом пузыре или ретрофлексии — частая причина ложного аденомиоза.



Рис. 5.3. Миома и аденомиоз в терминологии MUSA; зона соединения в норме (сагиттальные разрезы матки).

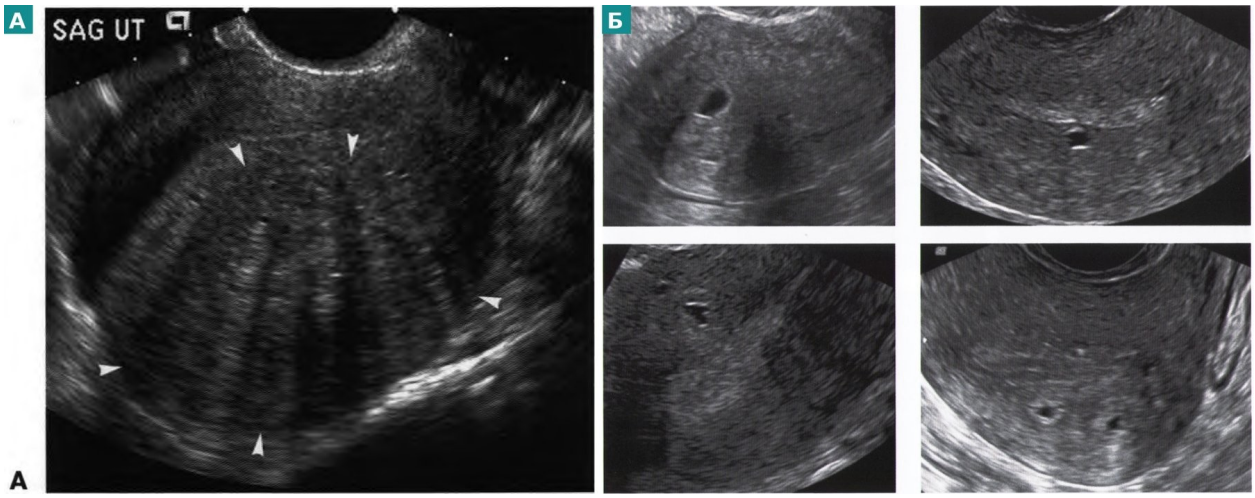


Рис. 5.4. Эхограммы аденомиоза: А — утолщение задней стенки с веерообразными акустическими тенями (стрелки) (по: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии, рис. 25.2-1); Б — кисты миометрия (по: Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии, рис. 1.15).

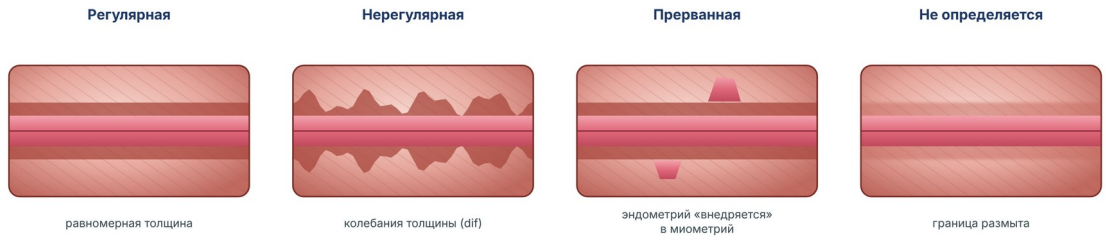


Рис. 5.5. Варианты зоны соединения (MUSA/IETA): регулярная, нерегулярная, прерванная, не определяется.

5.4. Рубец после кесарева сечения: ниша

Ниша (истмоцеле, дефект рубца) — углубление миометрия в зоне рубца после кесарева сечения, сообщающееся с полостью матки. Выявляется у 24–84% женщин после КС (при соногистерографии — чаще). Крупная ниша ассоциирована с межменструальными кровянистыми выделениями, дисменореей, бесплодием, а при следующей беременности — с беременностью в рубце и врастанием плаценты.

- **Когда и как:** не ранее чем через 6 месяцев после КС; лучше в раннюю пролиферацию (5–10-й день), когда эндометрий тонкий. ТВУЗИ — основной метод; соногистерография (5–10 мл физраствора) повышает выявляемость ниши и считается эталоном для оценки её объёма; 3D уточняет форму и длину дефекта.

- **Определение (Jordans et al., 2019, Delphi European Niche Taskforce):** нишей считают углубление в зоне рубца **глубиной ≥2 мм**; меньшее — вариант заживления.

Таблица 5.4. Ниша рубца: обязательные измерения

Параметр	Как измерять	Значение
Глубина	В сагиттальной плоскости, от уровня полости до дна дефекта	Основной параметр
Длина и ширина	Длина — в сагиттальной плоскости; ширина — в поперечной (или коронарной 3D)	Описываются всегда
RMT — остаточный миометрий	От дна ниши до серозы, в месте наименьшей толщины	Ключевой показатель
AMT — прилежащий миометрий	Толщина неизменённой стенки рядом с нишей	Для расчёта RMT/AMT
RMT/AMT	Отношение, %	≤50% — крупная ниша (Jordans, 2019)
Ветви, содержимое, кровоток	Боковые ответвления, жидкость/кровь в нише, ЦДК краёв	Указываются при наличии

Источник: Jordans I.P.M. et al., 2019; Жумагулов Н.М. Лекция «УЗИ рубца на матке»

КРИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ · пороги RMT вне беременности

В отечественной практике распространены пороги «состоятельности» рубца вне беременности (RMT ≥2,5 мм, толщина нижнего сегмента ≥3,5–4 мм). Консенсус 2019 г. стандартизирует **методику измерения**, но не устанавливает порог, при котором рубец считается «несостоятельным», а RMT вне беременности плохо предсказывает разрыв при следующих родах. Поэтому в заключении указывайте цифры и RMT/AMT; решение о метропластике принимает акушер-гинеколог с учётом жалоб и планов на беременность.

Дифференциальная диагностика: субмукозная миома нижнего сегмента (чёткие контуры, нет связи с рубцом), аденомиоз перешейка (диффузные изменения без стойкого дефекта), полип у рубца (сосудистая ножка), гемато-/серозометра (жидкость без дефекта стенки), беременность в рубце (плодное яйцо с трофобластом и перитрофобластическим кровотоком), АВМ рубца (клубок сосудов с турбулентным кровотоком, ХГЧ не повышен).

6. Эндометрий и полость матки

6.1. Терминология и протокол IETA

Консенсус IETA (Leone и соавт., 2010) — стандарт описания эндометрия. Исследование трансвагинальное; трансабдоминальное — при больших узлах; трансректальное — если ТВУЗИ невозможно. Угол между эндометрием и лучом стремятся сделать близким к 90°; изображение максимально увеличено.

Таблица 6.1. Протокол 1 IETA — эндометрий при ТВУЗИ

Параметр	Варианты
Толщина	Максимальная, оба слоя, продольная плоскость. При жидкости в полости — сумма слоёв; при асимметрии — каждый слой отдельно. Жидкость измеряется отдельно (передне-задний размер)
Эхогенность однородная	Трёхслойный / гиперэхогенный / гипоэхогенный / изоэхогенный
Эхогенность неоднородная	Гомогенный с кистами (ровный/неровный контур кист) / гетерогенный без кист / гетерогенный с кистами (ровный/неровный контур)
Срединная линия	Линейная / нелинейная (волнистая) / прерывистая / не определяется
«Яркий» гиперэхогенный ободок	Нет / есть (граница внутриполостного образования)
Граница с миометрием	Регулярная / нерегулярная / прерванная / не определяется
Синехии	Нет / есть — тяжи, пересекающие полость, эхогенность как у миометрия, не покрыты эндометрием
Жидкость в полости	Анэхогенная или низкой эхогенности / «матовое стекло» / смешанная; размер в мм
Цветовая шкала	1–4
Сосудистый рисунок	Нет сосудов / один доминантный сосуд (с ветвлением или без) / множественные доминантные из одной зоны / из нескольких зон / рассеянные сосуды / циркулярный кровоток

Источник: Медведев М.В. и соавт., гл. 2

Таблица 6.2. Протокол 2 IETA — эхогистероскопия

Параметр	Варианты
Контур эндометрия	Гладкий / складчатый (волнистый) / полипоидный / нерегулярный («цветная капуста», зубчатый)
Распространённость изменения	Ограниченное (<25% поверхности) / распространённое (>25%)
Тип ограниченного изменения	Отношение диаметра основания (a) к максимальному поперечному диаметру (b): a/b <1 — «на ножке»; a/b ≥1 — «сидячее»
Образование из миометрия	Тип 0 (целиком в полости) / 1 (>50% в полости) / 2 (<50% в полости); три размера

Источник: Медведев М.В. и соавт., гл. 2

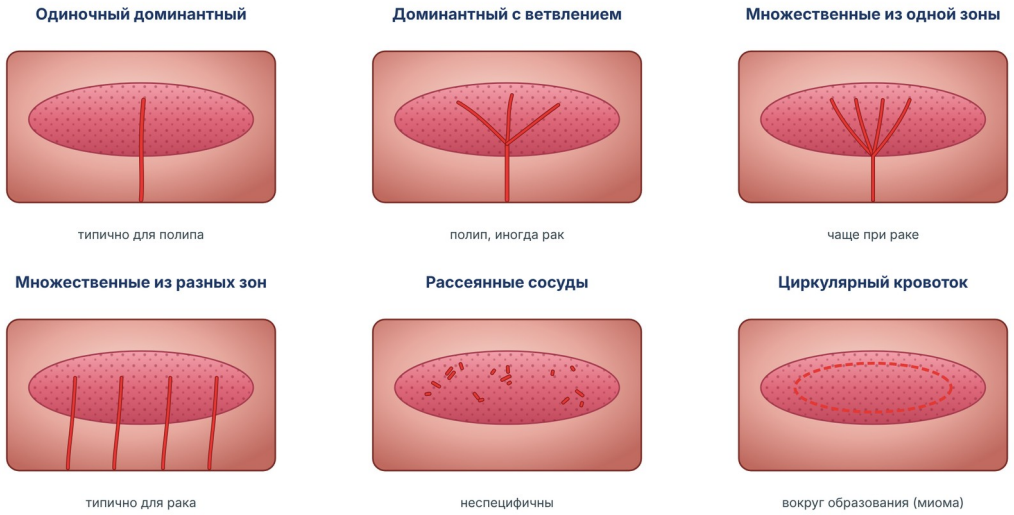


Рис. 6.1. Сосудистые рисунки эндометрия по IETA: одиночный доминантный сосуд характерен для полипа, множественные сосуды из разных зон — для рака.

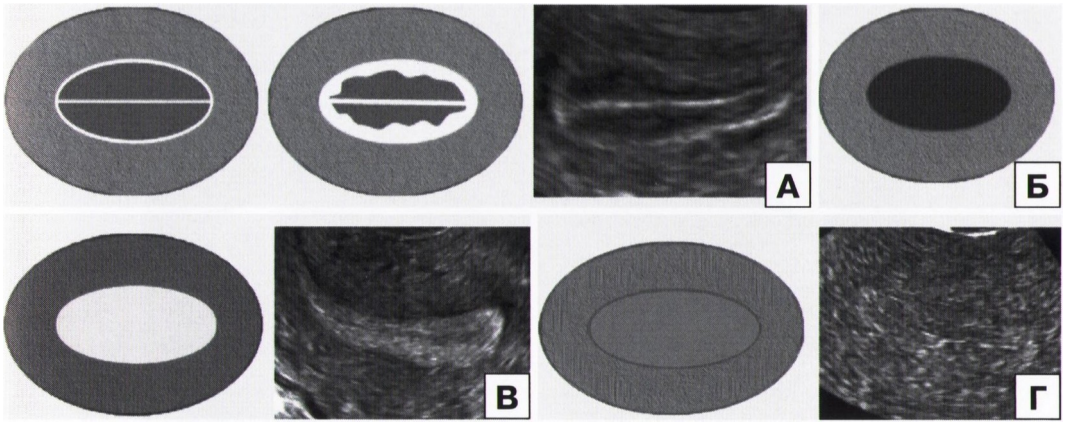


Рис. 6.2. Эхогенность эндометрия по IETA, схемы и эхограммы: А — трёхслойный, Б — гипоэхогенный (в источнике — только схема), В — гиперэхогенный, Г — изоэхогенный (по: Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии, рис. 2.3).

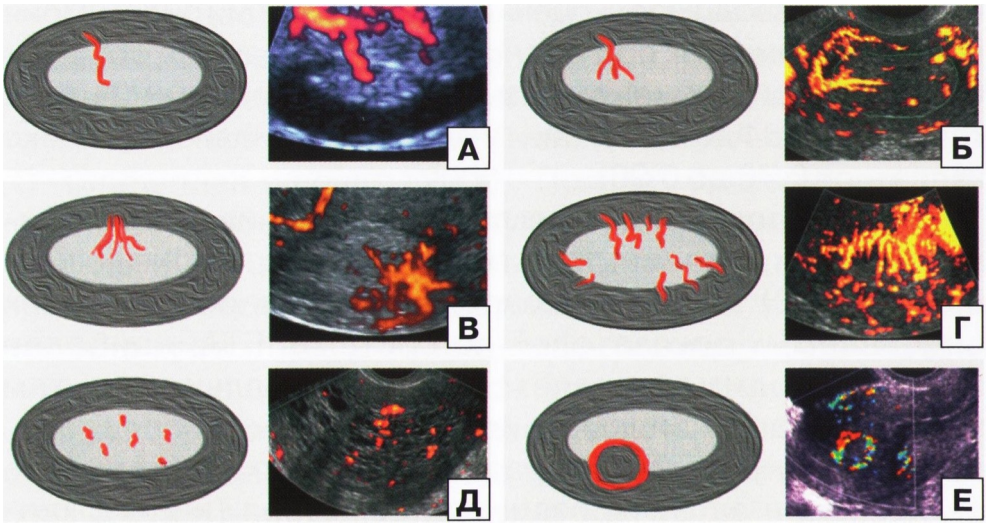


Рис. 6.3. Сосудистые рисунки эндометрия по IETA, схемы и эхограммы ЦДК/ЭДК: А, Б — доминирующий одиночный сосуд без и с ветвлением; В — множественные сосуды из одной зоны; Г — множественные сосуды из разных зон; Д — рассеянные сосуды; Е — циркулярный кровоток (по: Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии, рис. 2.11).

6.2. Полипы эндометрия

Частая патология любого возраста; размеры чаще 3–10 мм, основание (ножка) обычно узкое. В ножке проходит питающий сосуд, ветвящийся внутри полипа.

Эхокартина

- овальное гиперэхогенное образование в полости, **отграниченное гипоэхогенным ободком** или «ярким» гиперэхогенным ободком (IETA), иногда с мелкими кистами;
- на фоне жидкости в полости (кровь, секрет, ЭХОГС) полип хорошо контурирован;
- **«цветовой мостик» — сосудистая ножка**, проникающая внутрь полипа (одиночный доминантный сосуд по IETA) — важнейший допплеровский признак;
- варианты (Буланов): типичный полип; большой полип, выполняющий всю полость и имитирующий гиперплазию; мелкие полипы, не видимые на фоне изменённого эндометрия;
- полип может пролабировать в цервикальный канал и даже «рождаться» во влагалище.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

При полипах доля «невидимых» на фоне секреторного эндометрия велика — исследуйте на 5–7-й день; при сомнении — ЭХОГС. Соскоб «вслепую» пропускает до половины полипов (Буланов, т. 2; Дубиле).

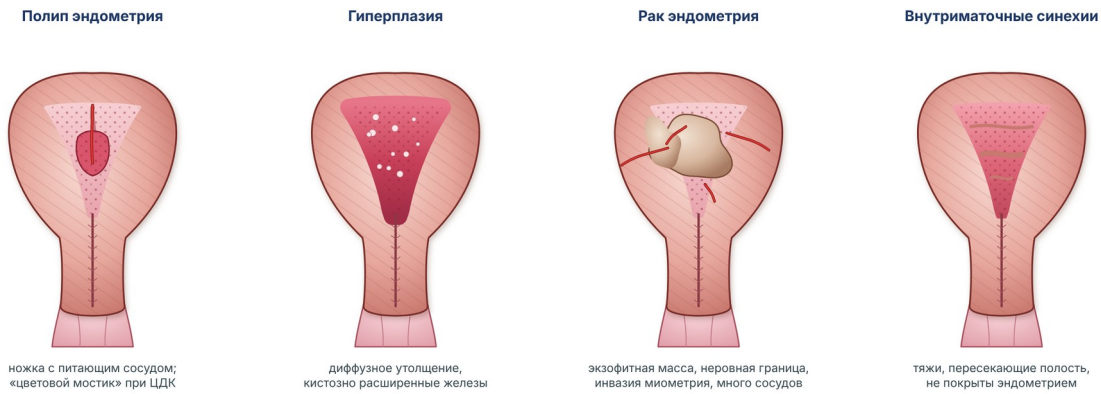


Рис. 6.4. Патология эндометрия на сагиттальном разрезе матки: полип на ножке с питающим сосудом, гиперплазия, рак эндометрия с инвазией миометрия.

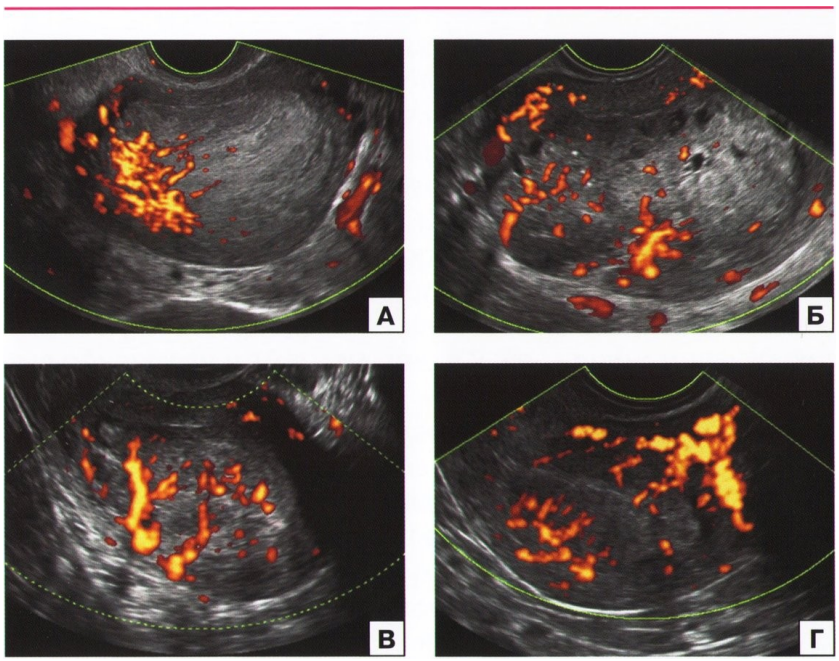


Рис. 6.5. Эхограммы матки в режиме ЭДК при раке эндометрия: А — карциносаркома IA; Б — карциносаркома IB; В — светлоклеточная карцинома IA; Г — серозная карцинома IA. Множественные сосуды из разных зон (по: Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии, рис. 2.20).

6.3. Гиперплазия эндометрия

Причина — несбалансированная эстрогенная стимуляция (ановуляция, СПКЯ, ожирение, эстрогенпродуцирующие опухоли, ЗГТ без гестагенов). Без атипии риск рака низкий, при атипии — существенный.

Таблица 6.3. Ультразвуковые критерии железистой гиперплазии эндометрия (М.Н. Буланов)

Признак	Описание
Время исследования	5–7-й день цикла (допустимо 4–8-й), независимо от того, продолжаются ли выделения
Толщина	В раннюю пролиферацию **>6 мм** — превышение нормы; при ЖГЭ обычно 8–15 мм, редко до 20 мм (в среднем 10,3 ± 2,6 мм в репродуктивном возрасте)
Контуры	При небольшой толщине — чёткие; при 15–20 мм — нечёткие, волнообразные (повышенный риск малигнизации)
Срединная линия	Плохо видна или не видна (из-за повышенной эхогенности)
Эхоструктура	Повышенная эхогенность, диффузная неоднородность, множественные анэхогенные включения <1–5 мм; возможно дистальное усиление
Очаговая гиперплазия	Локальное повышение эхогенности от 3–4 мм на фоне неизменённого эндометрия (морфологически может оказаться мелким полипом или фиброзом)

Источник: Буланов М.Н., т. 2, гл. V

По данным IETA, картина гиперплазии вариабельна: толщина 4–29 мм (в среднем 11 мм до и 7 мм после менопаузы); граница с миометрием регулярная в 61–97% наблюдений; цветовая шкала чаще 1–2 балла (Chiappa, 2012; Hereter, 2013). Окончательный диагноз — только морфологический.

Тамоксифен вызывает утолщение эндометрия с субэндометриальными кистами (кистозная атрофия стромы). Утолщение 5–9 мм на фоне тамоксифена М.Н. Буланов считает ожидаемым и не требующим инвазивной тактики; при ≥10 мм ряд авторов рекомендует биопсию; ключевой симптом — кровотечение.

6.4. Рак эндометрия

Женщины с кровотечением в постменопаузе

КЛЮЧЕВОЕ · порог 4 мм

В скандинавском многоцентровом исследовании (>1000 пациенток с постменопаузальным кровотечением) при толщине М-эхо **≤4 мм не было ни одного рака**; при раке толщина составляла 5–55 мм (в среднем 18 мм). Риск рака при ≤4 мм оценивается примерно как 1 : 917 (данные, приведённые М.Н. Булановым). Ряд авторов использует порог 4,5 мм.

Порог работает только при **хорошей визуализации всего эндометрия**. Если эндометрий не виден целиком, неоднороден, есть жидкость, очаговое образование или кровотечение рецидивирует — показана гистологическая верификация вне зависимости от толщины.

Асимптомное утолщение в постменопаузе

Толщина М-эхо	Риск рака эндометрия (М.Н. Буланов, т. 2)
<5 мм	Минимальный, сопоставим с популяционным
5–10 мм	2–5%
>10 мм	Существенно выше; показана верификация

КРИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Порог для асимптомных пациенток не стандартизован: в литературе встречаются значения 5–8 и даже 11 мм. Применять порог 4 мм, выработанный для кровотечения, к асимптомным женщинам **неправильно** — это ведёт к избыточным биопсиям. Решение принимает гинеколог с учётом факторов риска; задача врача УЗД — точно измерить и описать морфологию по IETA.

Ультразвуковые признаки и связь с прогнозом

Типично (Дубиле): значительное утолщение (>8–10 мм), **нечёткая граница эндометрия с миометрием**, неоднородность; на ранних стадиях — умеренное утолщение 5–8 мм или неровный контур; жидкость в полости (серозометра, гематометра). При ЭХОГС — плохая растяжимость полости, нерегулярный контур.

По данным IETA (Epstein, 2018; 1714 пациенток): чем выше стадия и ниже дифференцировка, тем реже регулярная граница (регулярная при G1 — 36%, G3 — 11%), тем толще эндометрий (медиана 13 мм при G1 и 23,5 мм при G3), тем чаще множественные сосуды из нескольких зон (33% → 46%) и цветовая шкала 3–4 (50% → 71%). При толщине <15 мм чаще регулярная граница и однородная гиперэхогенная структура; >15 мм — цветовая шкала 3–4 у 79%.

Таблица 6.4. Шкала REC (Risk of Endometrial Cancer; Dueholm M. et al., 2014)

Признак (по 1 баллу)
1. Индекс массы тела >30
2. Толщина эндометрия >10 мм
3. Толщина эндометрия >15 мм
4. Васкуляризация без единичного / двойного доминантного сосуда
5. Множественные сосуды
6. Крупные сосуды
7. Скопление сосудов в одной зоне или «цветовое пятно»
8. Прерывистая граница эндометрия с миометрием

Признак (по 1 баллу)
9. Нерегулярный контур эндометрия при ЭХОГС

Источник: Dueholm M. et al., 2014; Медведев М.В. и соавт., гл. 2. Сумма ≥4 баллов — высокий риск рака; чувствительность 91%, специфичность 94%

КРИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

В русском издании порог REC напечатан как «>4»; в оригинале (Dueholm M. et al., Ultrasound Obstet Gynecol 2014; 43: 557–568) — **≥4 балла** (чувствительность 91%, специфичность 94%). Та же потеря знака «≥» есть в книге и в простых правилах IOTA («папиллярных структур >4» вместо «≥4»).

Шкала разработана на когорте из 174 **постменопаузальных** женщин с толщиной эндометрия **≥5 мм**; переносить её на пременопаузу и на женщин с более тонким эндометрием некорректно. Авторы сами указывают, что шкала требует внешней валидации.

ПРИМЕЧАНИЕ · дополнение составителя — стадирование

УЗИ (как и МРТ) оценивает глубину инвазии миометрия (<50% / ≥50%) и переход на строму шейки. С 2023 г. действует новая классификация FIGO рака эндометрия, учитывающая гистотип и молекулярный профиль; стадии IA/IB по глубине инвазии сохранены. Заключение врача УЗД — «ультразвуковые признаки инвазии миометрия более/менее половины толщины», а не стадия.

6.5. Другие состояния полости матки

- **Синехии** — эхогенные тяжи, пересекающие полость, связанные с обеими стенками, не покрытые эндометрием; при ЭХОГС полость расправляется не полностью.
- **Гемато-, серозо-, пиометра** — жидкость в полости; у пожилых при стенозе цервикального канала. Серозометра в постменопаузе М.Н. Буланов рассматривает как прогностический фактор II патогенетического варианта рака эндометрия — требует внимательного осмотра эндометрия.
- **ВМК** — гиперэхогенная структура с тенью в полости; стержень по средней линии, плечики в трубных углах. Расстояние от верхнего конца до дна полости в норме не превышает нескольких миллиметров (точные пороги различаются по типам ВМК). Смещение, ротация, внедрение плечиков в миометрий, перфорация оптимально оцениваются в коронарной плоскости 3D.
- **Остатки плодного яйца / плацентарной ткани** — эхогенная неоднородная масса в полости с кровотоком, исходящим из миометрия (дифференцировать со сгустками — аваскулярными).
- **Трофобластическая болезнь** — полный пузырный занос: неоднородное образование с множеством кистозных пространств; персистенция и опухоль плацентарного ложа — гиперваскулярные образования с нечёткими границами в миометрии (Дубиле).

7. Шейка матки

7.1. Наботовы (ретенционные) кисты

Самая частая находка в шейке; кистозное расширение эндоцервикальной железы, заполненное муцином. Обычно 10–15 мм, редко >4 см, часто множественные, чаще у рожавших. Анэхогенные или со взвесью, тонкостенные, с дистальным усилением, **без кровотока**, поверхностно — вдоль канала или эктоцервикса.

ВНИМАНИЕ · когда наботова киста — не наботова киста

- Многокамерное кистозное образование **в глубине стромы** шейки с солидным компонентом и кровотоком, обильные водянистые выделения → исключить **аденокарциному с минимальными отклонениями** (злокачественную аденому); показана МРТ.
- Латеральные кисты шейки легко принять за фолликулы яичника — яичник нужно идентифицировать отдельно.
- У беременных круглая киста в шейке может имитировать шеечную беременность: тонкая стенка, отсутствие содержимого и кровотока подтверждают кисту.

7.2. Гиперплазия и полипы эндоцервикса

Полипы эндоцервикса составляют значительную долю доброкачественной патологии шейки (Буланов, т. 2). Эхокартина: образование в канале, эхогенность как у эндометрия/слизистой, нередко с мелкими кистами; хорошо видны на фоне слизи в канале; при ЦДК — сосудистая ножка. Полипы нижней трети канала видны хуже. Гиперплазия эндоцервикса — утолщение слизистой канала с кистозными изменениями или без них (беременность, гестагены).

7.3. Рак шейки матки

80–90% — плоскоклеточный рак, 10–20% — аденокарцинома. Эхокартина: мягкотканное гипо- или изоэхогенное образование, замещающее строму шейки, с некрозом или без; ширина шейки >4 см; канал не прослеживается; **обильный внутренний кровоток** (помогает выявить изоэхогенные опухоли); гидро-/гематометра из-за обструкции канала. Оценивают распространение на верхние отделы влагалища, параметрии, заднюю стенку мочевого пузыря, переднюю стенку прямой кишки; **гидронефроз** — признак стадии IIIB по FIGO 2009.

В опытных руках УЗИ может не уступать МРТ в оценке местного распространения (Epstein, 2013), но методом выбора стадирования остаётся МРТ, для отдалённых метастазов — ПЭТ-КТ.

КРИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ · стадирование устарело в источниках

В источниках приведена классификация FIGO 2009 (IB1 <4 см, IB2 >4 см; гидронефроз — IIIB). С 2018 г. (дополнение составителя) действует пересмотр FIGO: **IB1 ≤2 см, IB2 >2 и ≤4 см, IB3 >4 см**; появилась стадия **IIIC** — метастазы в тазовые (IIIC1) или парааортальные (IIIC2) лимфоузлы, установленные в том числе по данным визуализации; результаты визуализации официально могут использоваться для стадирования. Поэтому при подозрении на рак шейки в протоколе важно указать **три размера опухоли** и наличие увеличенных лимфоузлов.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Некротизированный кистозно изменённый тазовый лимфоузел при плоскоклеточном раке легко принять за яичник; транспонированные (перемещённые перед лучевой терапией) яичники — за метастаз или лимфаденопатию.

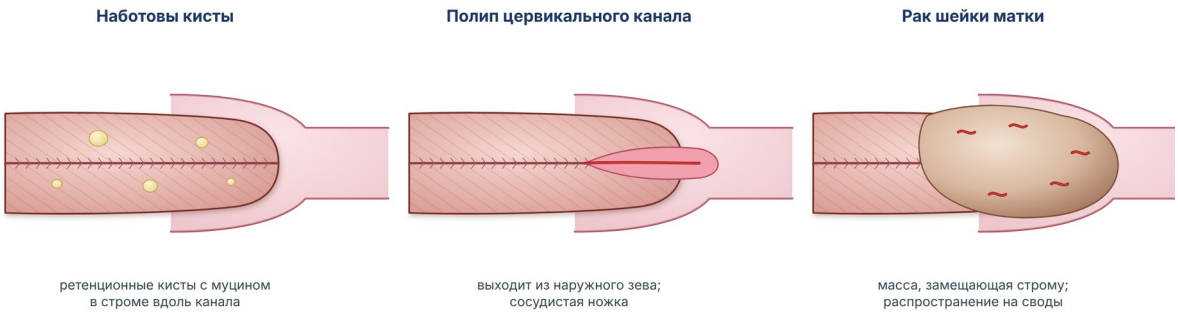


Рис. 7.1. Шейка матки: наботовы кисты, полип цервикального канала, рак шейки матки (сагиттальные разрезы).

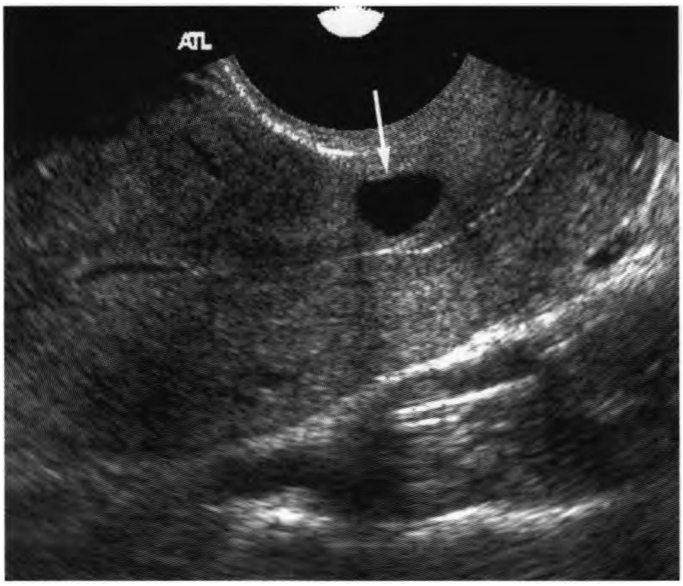


Рис. 7.2. Эхограмма. Наботова киста шейки матки (стрелка), сагиттальный трансвагинальный срез (по: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии, рис. 23.1-2).

8. Яичники: функциональные и опухолевидные образования

8.1. Фолликулярная киста

Персистирующий неразорвавшийся доминантный фолликул. Кистой называют образование **≥3 см** (меньше — доминантный фолликул), обычно 3–10 см, редко более 6–7 см. Регрессирует за 1–3 мес (в перименопаузе — до 4–5 мес); нередко сопровождается задержкой менструации (Буланов, т. 2).

- однокамерное анэхогенное образование правильной округлой/овальной формы, сбоку, выше или кзади от матки, подвижное;
- стенка очень тонкая (видна лишь как граница), внутренний контур всегда ровный, **дистальное усиление**;
- по периферии — «растянутая» ткань яичника с фолликулами; соседний антральный фолликул, вдающийся в полость, даёт эффект «киста в кисте» — не путать с папиллярной кистомой;
- кровоток в стенке скудный; три и более кисты в одном яичнике — думать о гиперстимуляции.

8.2. Киста желтого тела и геморрагическая киста

Минимальный диаметр кисты желтого тела — 3 см (меньше — кистозное желтое тело), в среднем 5–6 см, редко >7–8 см; регрессирует не менее чем за 2 мес, цикл остаётся двухфазным.

- стенка толще, форма менее правильная, чем у фолликулярной кисты;
- содержимое — от анэхогенного до **сетчатого / «паутинного»** (нити фибрина), сгустки с вогнутым контуром, уровень жидкость–сгусток;
- **в сгустках кровотока нет** — главный признак отличия от солидного компонента (IOTA); при давлении датчиком сгусток «дрожит» (желеобразное смещение);
- при ЦДК — интенсивный периферический кровоток, «огненное кольцо», низкий RI;
- по мере регрессии количество перегородок и эхосигналов уменьшается, киста сокращается (Дубиле).

> **ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ · тактика**
>
> Типичная геморрагическая киста у женщины репродуктивного возраста — **контроль через 6–8 недель на 5–7-й день цикла**. Исчезновение подтверждает функциональный характер; персистенция — повод переоценить образование по IOTA.

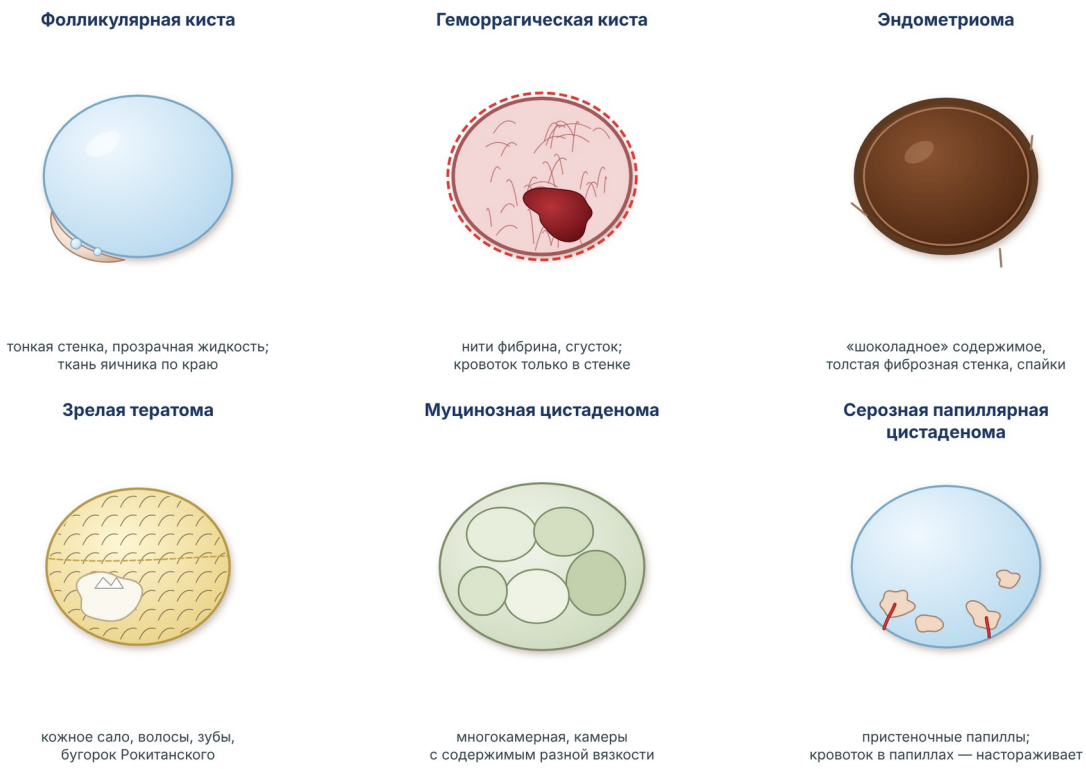


Рис. 8.1. Типичные придатковые образования на разрезе: фолликулярная киста, геморрагическая киста (нити фибрина, сгусток), эндометриома, зрелая тератома, муцинозная и серозная папиллярная цистаденомы.

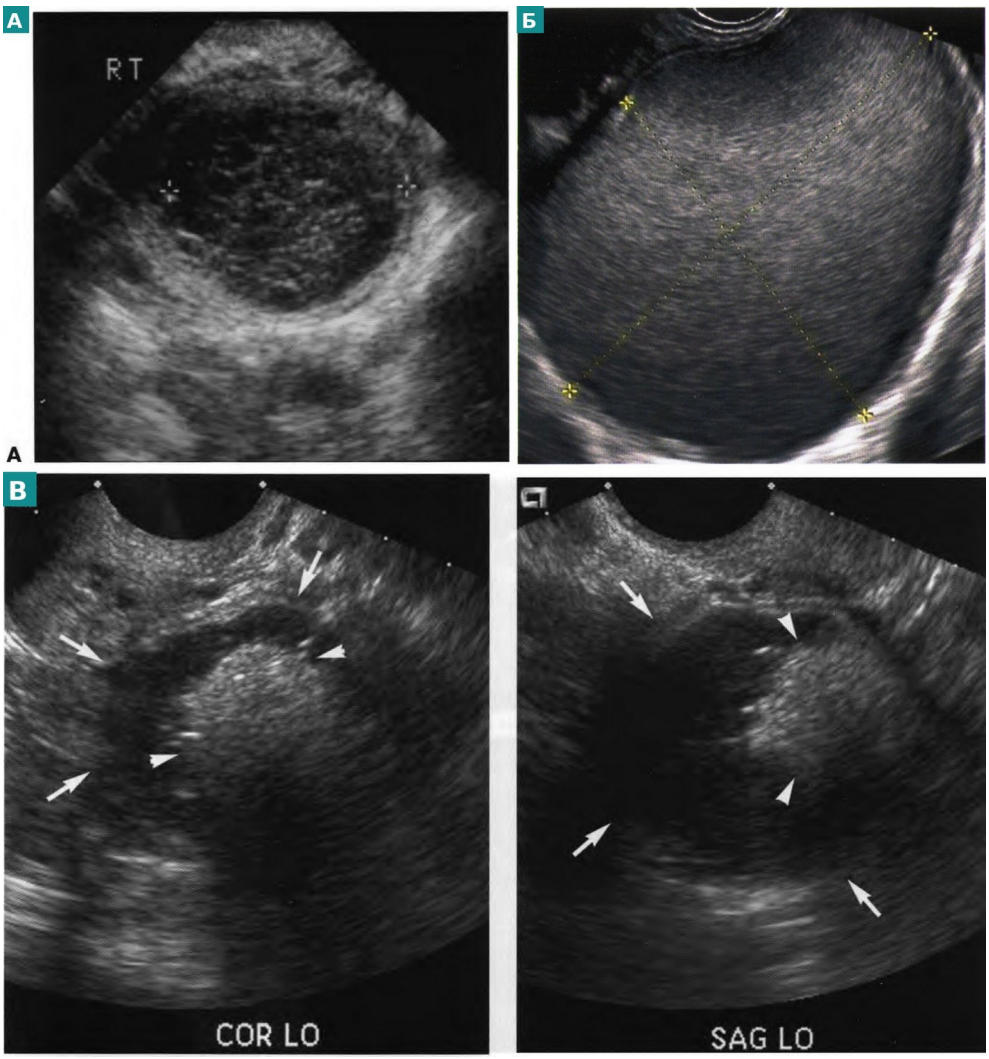


Рис. 8.2. Эхограммы придатковых образований: А — геморрагическая киста с мелкосетчатой структурой содержимого (по: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии, рис. 27.2-2); Б — типичная эндометриома: однокамерная толстостенная киста с содержимым по типу «матового стекла» (по: Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии, рис. 4.1); В — дермоидная киста с гиперэхогенным бугорком (стрелки) в двух плоскостях (по: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии, рис. 27.3).

8.3. Синдром поликистозных яичников и мультифолликулярные яичники

Таблица 8.1. Ультразвуковые признаки СПКЯ (классификация М.Н. Буланова, 2010)

Значимость	Признак (М.Н. Буланов, т. 1)
Главные	Двустороннее симметричное увеличение объёма яичников **>10 см³** (линейные размеры неинформативны) **>12** кистозных включений 2–9 мм в каждом яичнике (подсчёт по длинной оси после «заморозки») Отсутствие доминантного фолликула (>10 мм) при динамике в течение цикла Монотонность RI (0,52–0,58) и Vmax (16–18 см/с) интраовариального кровотока в течение цикла
Дополнительные	Округлая форма яичников; периферическое расположение фолликулов («ожерелье»); площадь стромы >4 см², объём стромы >6 см³; гиперваскуляризация стромы на 3–5-й день; Vmax >16 см/с, RI <0,45 в раннюю фолликулярную фазу
Недостоверные	«Утолщение и уплотнение капсулы» (артефакт псевдоусиления), повышенная эхогенность стромы, реверсный кровоток в яичниковой артерии
Косвенные	Уменьшение матки за счёт толщины; тонкий эндометрий <6 мм (≈2/3); утолщение эндометрия >10 мм (≈1/3, высокий риск малигнизации!)

Источник: Буланов М.Н., т. 1, табл. 4.1

КРИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ · критерий числа фолликулов устарел

Порог «≥12 фолликулов 2–9 мм» (Роттердам, 2003) был выработан для датчиков старого поколения. Дополнение составителя: по **Международному руководству по СПКЯ (2023)** при ТВУЗИ датчиком ≥8 МГц поликистозная морфология яичников — **число фолликулов 2–9 мм ≥20 хотя бы в одном яичнике** и/или **объём яичника ≥10 мл** (при отсутствии кист и доминантного фолликула); при ТАУЗИ или менее чувствительной аппаратуре — только объём ≥10 мл. В течение 8 лет после менархе УЗИ для диагностики СПКЯ **не рекомендуется** (высокая частота мультифолликулярных яичников у подростков).

Поликистозная морфология — лишь **один из трёх** критериев синдрома; врач УЗД пишет «ультразвуковые признаки поликистозной морфологии яичников», а не «СПКЯ».

Таблица 8.2. Мультифолликулярные яичники и поликистозная морфология

Мультифолликулярные яичники	Поликистозная морфология (СПКЯ)
Нет клинических проявлений СПКЯ	Есть клинические проявления
Увеличение незначительное, <10 см³ (чаще 7–8 см³), часто асимметричное	Значительное, >10 см³, симметричное
>10 антральных фолликулов 2–9 мм в раннюю фолликулярную фазу	То же
В цикле часто созревает доминантный фолликул, есть овуляция	Доминантный фолликул не созревает
Преходящее состояние	Стойкое состояние

Источник: Буланов М.Н., т. 1, табл. 4.2

Синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула (персистенция доминантного фолликула, ≥6% циклов): фолликул не разрывается, в его просвете появляется эхогенная взвесь, стенка утолщается — признаков овуляции (исчезновение фолликула, свободная жидкость) нет. Диагностируется только при динамической фолликулометрии.



Рис. 8.3. Нормальный яичник, мультифолликулярный яичник и поликистозная морфология (разрез яичника).

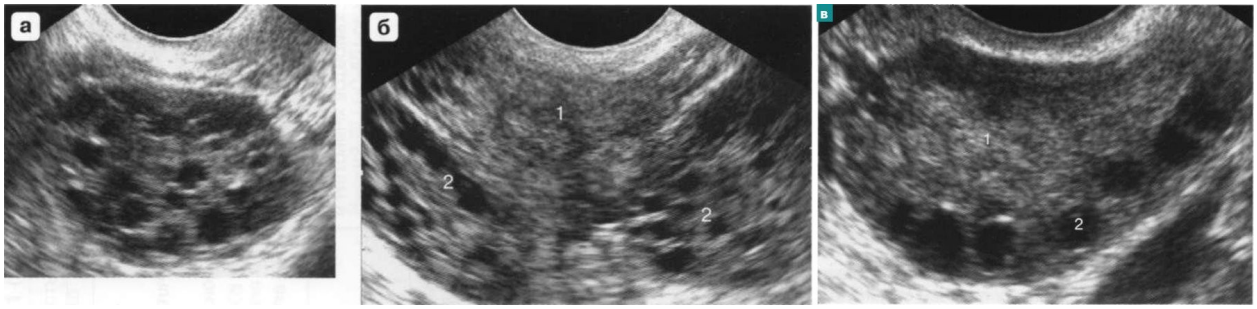


Рис. 8.4. Эхограммы при СПКЯ: а — округлый яичник с диффузным распределением антральных фолликулов; б — оба увеличенных яичника (2) с множественными фолликулами, 1 — перешеек матки (по: Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология, т. 1, рис. 4.4); в — увеличение площади и эхогенности стромы (1), «жемчужное ожерелье» (2) (там же, рис. 4.5).

8.4. Эндометриоидная киста (эндометриома)

Таблица 8.3. Ультразвуковые признаки эндометриомы

Признак	Описание
Локализация	Фиксированная, сбоку и позади матки (спайки после микроперфораций); двусторонние в 20–30%; «целующиеся» яичники
Стенка	Утолщена до 2–4 мм даже при малых кистах; «двойной контур»; возможны мелкие (<5 мм) **аваскулярные** пристеночные включения
Содержимое	Густая однородная дисперсная взвесь — **«матовое стекло»** (IOTA); возможны перегородки, уровень жидкость–жидкость, многокамерность
Кровоток	Немногочисленные сосуды в стенке, Vmax 11,4 ± 5,2 см/с, RI 0,54 ± 0,03; в содержимом и включениях — нет
«Акустическая текучесть»	Отсутствует (частицы не флотируют при включении ЦДК) — отличие от муцинозной цистаденомы
Динамика	Не исчезает за 2–3 цикла (отличие от кисты желтого тела)

Источник: Буланов М.Н., т. 1, гл. V; Медведев М.В. и соавт., гл. 3–4

Дифференциальный ряд: киста желтого тела (интенсивный кровоток в стенке, исчезает), зрелая тератома (подвижна, тени), муцинозная цистаденома («акустическая текучесть»), пиовар (сложнее, богаче васкуляризован), пиосальпинкс (вытянутая форма, неполные перегородки).

ВНИМАНИЕ · децидуализированная эндометриома

Во время беременности эндометриома может давать пристеночные **васкуляризированные** папиллярные разрастания (децидуализация), имитирующие пограничную опухоль. Учёт срока беременности и сравнение с исследованием до беременности — ключ к правильной оценке (IDEA).

8.5. Параовариальная киста

Кистозное образование мезосальпинкса из эмбриональных остатков; пожизненно персистирует и медленно растёт; от 1–2 см до гигантских. Эхографически — тонкостенная однокамерная анэхогенная киста, **рядом с которой виден интактный яичник** (обычно у задне-нижнего полюса кисты) — главный дифференциальный признак. При надавливании датчиком киста смещается отдельно от яичника. Возможны «параовариальные цистаденомы» с мелкими пристеночными включениями. Кровоток в стенке единичный, Vmax 8,3 ± 3,2 см/с (Буланов, т. 2).

8.6. Перитонеальная (инклюзионная) псевдокиста

Скопление жидкости, ограниченное спайками, после операций и воспалений; не имеет собственной стенки, повторяет контуры малого таза, **яичник находится внутри или на стенке** образования, видны тонкие перегородки-спайки. Не путать с многокамерной кистомой.

9. Опухоли яичников и оценка риска по IOTA

9.1. Терминология IOTA

Таблица 9.1. Определения IOTA

Термин	Определение
Перегородка	Тонкая полоска ткани от одной внутренней стенки до противоположной
Неполная перегородка	Не полная хотя бы в одной плоскости (типична для гидросальпинкса); киста с неполной перегородкой считается однокамерной
Солидный компонент	Высокоэхогенная ткань (миометрий, строма, фиброма). **Не** считаются солидными: диффузное утолщение стенки, нормальная строма яичника, перегородки, гиперэхогенный аваскулярный «бугорок» дермоида. Сгусток отличают по смещаемости и отсутствию кровотока; отсутствие кровотока само по себе неинформативно
Папиллярная структура	Солидная проекция в полость высотой **≥3 мм**; измеряется высота и основание; указывается число и наличие кровотока
Внутренний контур	Ровный / неровный (при папиллярных структурах — по определению неровный)
Содержимое	Анэхогенное / низкой эхогенности (муцинозные) / «матовое стекло» (эндометриомы) / геморрагическое (нити фибрина) / смешанное (тератомы)
Акустические тени	Потеря сигнала позади структуры
Асцит	Жидкость **за пределами** дугласова пространства (жидкость только в дугласовом кармане асцитом не считается)

Источник: Медведев М.В. и соавт., гл. 3 (Timmerman D. et al., 2000)

Таблица 9.2. Шесть морфологических категорий образований (IOTA)

Категория	Определение
Однокамерная	Без перегородок, солидных компонентов и папиллярных структур (включая гидросальпинкс с неполными перегородками)
Однокамерно-солидная	Однокамерная с измеримым солидным компонентом или ≥1 папиллярной структурой
Многокамерная	≥1 полной перегородки, без измеримого солидного компонента
Многокамерно-солидная	Многокамерная с измеримым солидным компонентом или ≥1 папиллярной структурой
Солидная	Солидный компонент >80% площади на 2D-срезе
Неклассифицируемая	Плохая визуализация (выраженные тени — кальцинаты, дермоиды)

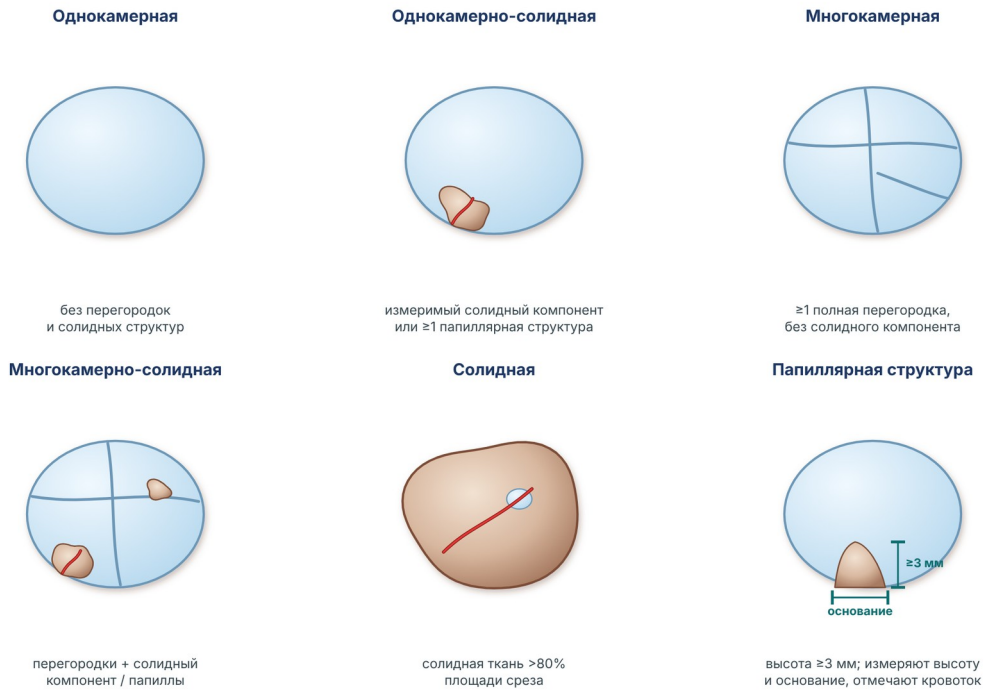


Рис. 9.1. Морфологические категории образований по IOTA и измерение папиллярной структуры.

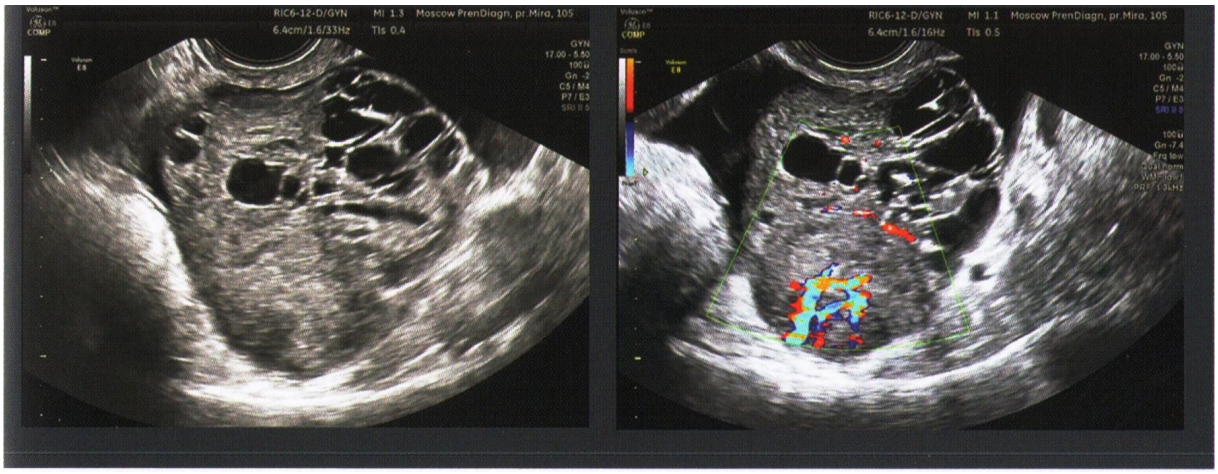


Рис. 9.2. Эхограммы. Многокамерно-солидная опухоль яичника в В-режиме и ЦДК: солидный компонент 89 мм, неровный внутренний контур, кровоток в солидном компоненте, асцит. По модели LR2 — высокий риск злокачественности (по: Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии, рис. 3.17).

9.2. Простые описания (Simple Descriptors)

Таблица 9.3. Простые описания IOTA

Код	Описание	Вероятный диагноз
B-D1	Пременопауза; однокамерная, содержимое «матовое стекло», <10 см	Эндометриома
B-D2	Пременопауза; однокамерная, смешанная эхогенность с акустическими тенями, <10 см	Зрелая тератома
B-D3	Однокамерная анэхогенная, ровные стенки, <10 см	Простая / функциональная киста, цистаденома
B-D4	Прочие однокамерные с ровными стенками	Доброкачественная
M-D1	Постменопауза; асцит и как минимум умеренный кровоток (цветовая шкала ≥3)	Злокачественная

Код	Описание	Вероятный диагноз
M-D2	Возраст >50 лет и CA-125 >100 Ед/мл	Злокачественная

Источник: Медведев М.В. и соавт., гл. 3; ограничение <10 см — по оригиналу Ameye L. et al., 2012 (дополнение составителя)

Простые описания классифицируют около 2/3 образований с очень высокой точностью.

9.3. Простые правила (Simple Rules)

Таблица 9.4. Простые правила IOTA (Timmerman D. et al., 2008)

B-признаки (доброкачественность)	M-признаки (злокачественность)
B1 — однокамерная киста	M1 — солидная опухоль с неровным контуром
B2 — солидные компоненты есть, наибольший <7 мм	M2 — асцит
B3 — акустические тени	M3 — ≥4 папиллярных структур
B4 — многокамерная опухоль с ровными стенками, наибольший диаметр <100 мм	M4 — неровная многокамерно-солидная опухоль, наибольший диаметр ≥100 мм
B5 — кровотока нет (шкала 1)	M5 — очень выраженный кровоток (шкала 4)

- только M-признаки (≥1) → **злокачественная**;
- только B-признаки (≥1) → **доброкачественная**;
- есть и B, и M, или нет ни одного → **неклассифицируемо** (≈20%; 10,7–22,5%) → следующий этап.

Чувствительность 93–95%, специфичность 90–91% (Timmerman, 2008); по метаанализу — 93% и 95% (Nunes, 2014).

КРИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ · опечатки в русском издании

В монографии M3 напечатано как «количество папиллярных структур >4»; в оригинале — **≥4** (четыре и более). M4 — «≥100 мм». Используйте формулировки оригинала.

9.4. Модели LR2 и ADNEX

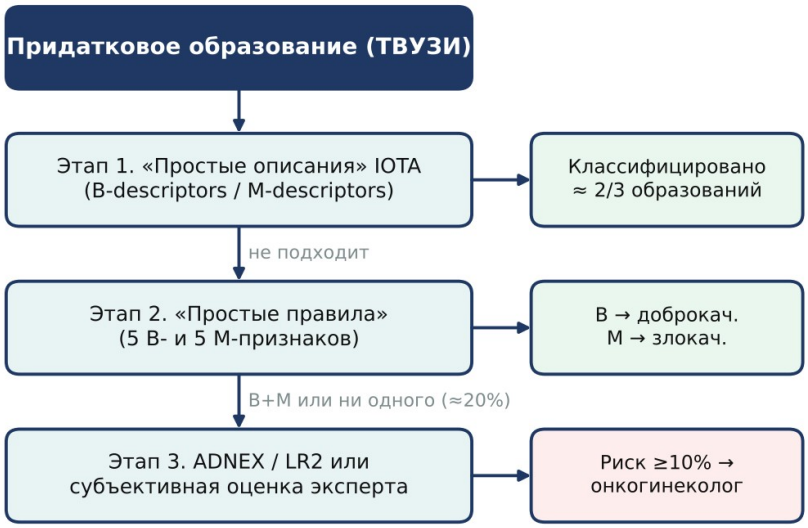
LR2 — 6 переменных: возраст (a, лет); асцит (b); кровоток в папиллярной структуре (c); максимальный диаметр солидного компонента (d, мм, до 50 мм); неровная внутренняя стенка (e); акустические тени (f) (да = 1, нет = 0).

z = −5,3718 + 0,0354·a + 1,6159·b + 1,1768·c + 0,0697·d + 0,9586·e − 2,9486·f; риск = 1 / (1 + exp(−z)). Порог злокачественности — **≥10%**.

ADNEX (Van Calster, 2014) оценивает не только риск злокачественности, но и вероятность пограничной опухоли, рака I стадии, II–IV стадии и метастатической опухоли. Переменные: возраст, CA-125 (необязательно), **тип центра** (онкологический / иной), максимальный диаметр образования, доля солидного компонента, >10 камер, число папиллярных структур (0, 1, 2, 3, >3), акустические тени, асцит. AUC 0,92–0,94 при внешней валидации. Порог для направления к онкогинекологу — обычно **≥10%**.

КРИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ · неполный список переменных ADNEX в источнике

В монографии М.В. Медведева перечислены 2 клинических и 6 ультразвуковых параметров ADNEX; **тип центра** пропущен, хотя он входит в модель и заметно меняет результат (в онкоцентрах претестовая вероятность рака выше). При расчёте в калькуляторе IOTA или в ПО аппарата для амбулаторной клиники выбирайте «не онкологический центр».



Трёхэтапная схема по J. Alcázar и соавт. (2016): чувствительность 94,3%, специфичность 94,9%.

Рис. 9.3. Трёхэтапный подход IOTA к придатковому образованию (по J. Alcázar и соавт., 2016).

RMI (Risk of Malignancy Index) = U × M × CA-125, где U — число УЗ-признаков (многокамерность, солидные участки, двусторонность, асцит, метастазы), M — менопаузальный статус; порог 200. По сравнительным данным (Meys, 2017) AUC: ADNEX 0,93, LR2 0,92, RMI 0,82–0,85. RMI сегодня уступает моделям IOTA.

ПРИМЕЧАНИЕ · дополнение составителя — O-RADS US v2022

Система ACR O-RADS US (v2022) использует лексикон, совместимый с IOTA, и распределяет образования по категориям риска: **0** — неполное исследование; **1** — нормальный яичник (пременопауза); **2** — почти наверняка доброкачественное (<1%); **3** — низкий риск (1 — <10%); **4** — промежуточный (10 — <50%); **5** — высокий (≥50%). В категорию 2 попадают, в частности, простые кисты <10 см, типичные геморрагические кисты, эндометриомы и дермоиды <10 см. Для категорий 4–5 допускается расчёт ADNEX.

Если клиника или гинекологи работают с O-RADS, указывайте категорию **дополнительно** к описанию по IOTA, а не вместо него.

9.5. Допплерометрия: место и ограничения

Ранние работы (Bourne, 1989; Kurjak, 1992) сообщали о почти 100% точности порогов RI <0,4 и PI <1,0 для рака. Последующие исследования дали разброс точности от 30 до 100%; у М.Н. Буланова точность RI <0,4 — 83%. Изолированные пороги RI/PI **не должны использоваться** для решения вопроса о злокачественности: допплерометрия менее точна, чем оценка морфологии в В-режиме (Дубиле). Полезна полуколичественная цветовая шкала и наличие кровотока в солидном компоненте/папиллах.

9.6. Отдельные доброкачественные опухоли

Зрелая тератома (дермоидная киста)

20–25% всех опухолей яичников; двусторонние в 10–20%; медленный рост, высокий риск перекрута; подвижны, при больших размерах — кпереди от матки. Рядом нередко виден нормальный яичник. Варианты эхокартины (Буланов, т. 2):

1. эхогенный очаг с чёткими краями (от 4–5 мм) в окружении нормальной ткани яичника;
2. эхогенное образование с плохо видимым дистальным отделом — **«верхушка айсберга»** (дистальное ослабление);

3. гипо-/изоэхогенное образование (жидкий жир) с эхогенным включением — **бугорок Рокитанского (дермоидная пробка)**, нередко с тенью;
4. гетерогенное содержимое сетчато-ячеистого типа — «точки и тире» (волосы), уровень жир–жидкость;
5. смешанные, трудно классифицируемые варианты; «опухоль-невидимка», сливающаяся с кишкой.

Гиперэхогенный аваскулярный бугорок **не** является солидным компонентом по IOTA. Струма яичника и незрелая тератома могут иметь васкуляризированный солидный компонент — тогда образование переоценивают.

Серозная и муцинозная цистаденома

- **Серозная гладкостенная** — однокамерная (реже малокамерная) анэхогенная тонкостенная киста, не регрессирует при динамике;
- **Серозная папиллярная** — пристеночные разрастания; при их васкуляризации и неровности — риск пограничной опухоли;
- **Муцинозная** — многокамерная, часто крупная, с множеством перегородок и камерами разной эхогенности (низкоэхогенное однородное содержимое), «акустическая текучесть» взвеси при ЦДК.

Опухоли стромы полового тяжа

- **Фиброма / текома / фибротекома** — округлое солидное образование с чёткими контурами, однородной пониженной эхогенностью, **полосовидными тенями**, скудным кровотоком; часто принимается за субсерозную миому (поиск ножки к матке и «признака сосудистого мостика» помогает). Возможен синдром Мейгса (асцит, гидроторакс). Около 20% фибром — кистозный вариант с аваскулярными пристеночными включениями <5 мм.
- **Гранулезоклеточная опухоль** — солидная или многокамерно-солидная, с «губчатой» структурой, обильно васкуляризованная; эстрогенный эффект → утолщение эндометрия, кровотечения в постменопаузе.

КРИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

В атласе Дубиле сказано, что фибромы и гранулезоклеточные опухоли «обычно имеют густую сосудистую сеть»; научный редактор русского издания поправляет: **фибромы аваскулярны**. Скудный кровоток — типичен именно для фибромы; обильный — для гранулезоклеточной опухоли.

9.7. Злокачественные и пограничные опухоли

Признаки злокачественности в В-режиме: солидные узлы и папиллярные разрастания в стенке, толстые неровные перегородки, неровный контур, нечёткие границы, солидная неоднородная опухоль, асцит, метастазы по брюшине и сальнику; при ЦДК — кровоток в перегородках, папиллах и солидном компоненте (Дубиле). У 75% пациенток к моменту диагноза процесс выходит за пределы яичника.

Пограничные опухоли — более молодой возраст (в среднем 45 лет), ~70% диагностируются в I стадии; специфической картины нет, чаще однокамерно-солидные или многокамерно-солидные с папиллярными разрастаниями; по балльным системам обычно попадают в «злокачественные». В ADNEX выделены отдельной категорией.

Метастатические опухоли (Крукенберга — из ЖКТ, молочной железы): двусторонние, солидные или многокамерно-солидные, часто с выраженным кровотоком. При двусторонних солидных образованиях — обязательно осмотреть желудок, кишечник, молочные железы (по направлению клинициста).

КЛЮЧЕВОЕ · что важно для онкогинеколога

- размеры и категория образования по IOTA; солидный компонент (размер, кровоток);
- двусторонность; асцит (за пределами дугласова кармана);
- узлы по брюшине малого таза, сальнику («омент-кейк»), состояние печени, лимфоузлов, гидронефроз;
- риск по ADNEX/LR2 (если считали) — с указанием модели и порога.

10. Маточные трубы и воспалительные заболевания

10.1. Сальпингит и пиосальпинкс

Острый неосложнённый сальпингоофорит часто **не даёт специфической картины**: придатки выглядят неизменёнными примерно у 1/3 больных (Kupesic, Kurjak), а по опыту М.Н. Буланова — до 40%. Это допустимо отразить в заключении: «при данной патологии эхокартина может не отличаться от нормы» (Буланов, т. 1).

- основной признак острой фазы — **«зубчатое колесо»**: поперечный срез трубы с утолщённой отёчной стенкой и утолщёнными складками при небольшом количестве жидкости в просвете (Timor-Tritsch); при большом скоплении экссудата признак исчезает;
- изолированный оофорит редок (≤6%): увеличенный шаровидный яичник с нечёткими краями, кистозные включения со взвесью, гиперваскуляризация;
- болезненность при давлении датчиком, свободная жидкость, реактивные паховые лимфоузлы;
- пиосальпинкс — растянутая труба с эхогенным содержимым и уровнями, толстой гиперемированной стенкой.

10.2. Гидросальпинкс

Таблица 10.1. Ультразвуковые признаки гидросальпинкса

Признак	Описание
Форма	Продолговатая/веретенообразная, ретортообразная, «двустволка» (труба сложена вдвое), «песочные часы», серпигинозная («связка сосисок»); реже овальная и округлая (трудна для дифференциации с кистами)
Стенка	Тонкая (≤3 мм) — для хронического процесса
Неполные перегородки	**Важнейший признак**: эхогенная септа, не достигающая противоположной стенки (перегибы трубы). Отличает гидросальпинкс от параовариальных кист и опухолей яичника
«Бисер на нитке»	Фиброзированные складки слизистой по стенке — мелкие (2–3 мм) эхогенные узелки на поперечном срезе
Яичник	Визуализируется отдельно
Кровоток	Скудный; при обострении — усиление в стенке

Источник: Буланов М.Н., т. 3, гл. IV; Дубиле П., Бенсон К., 27.7

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

В другой плоскости неполная перегородка может выглядеть полной — **сканируйте образование в двух плоскостях с поворотом датчика**. По IOTA гидросальпинкс с неполными перегородками — однокамерное образование; с «бисером» высотой ≥3 мм формально попадает в однокамерно-солидные — это одна из причин ложной «тревоги» по формальным моделям.

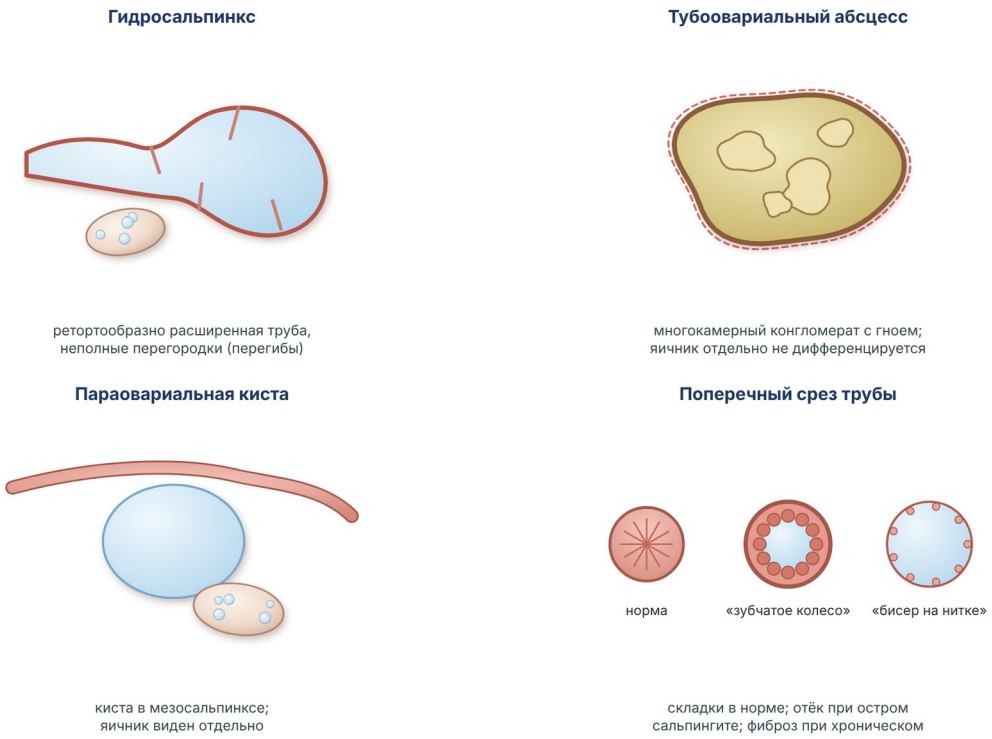


Рис. 10.1. Маточные трубы: гидросальпинкс с неполными перегородками, тубоовариальный абсцесс, параовариальная киста с отдельно расположенным яичником; поперечный срез трубы — норма, «зубчатое колесо», «бисер на нитке».

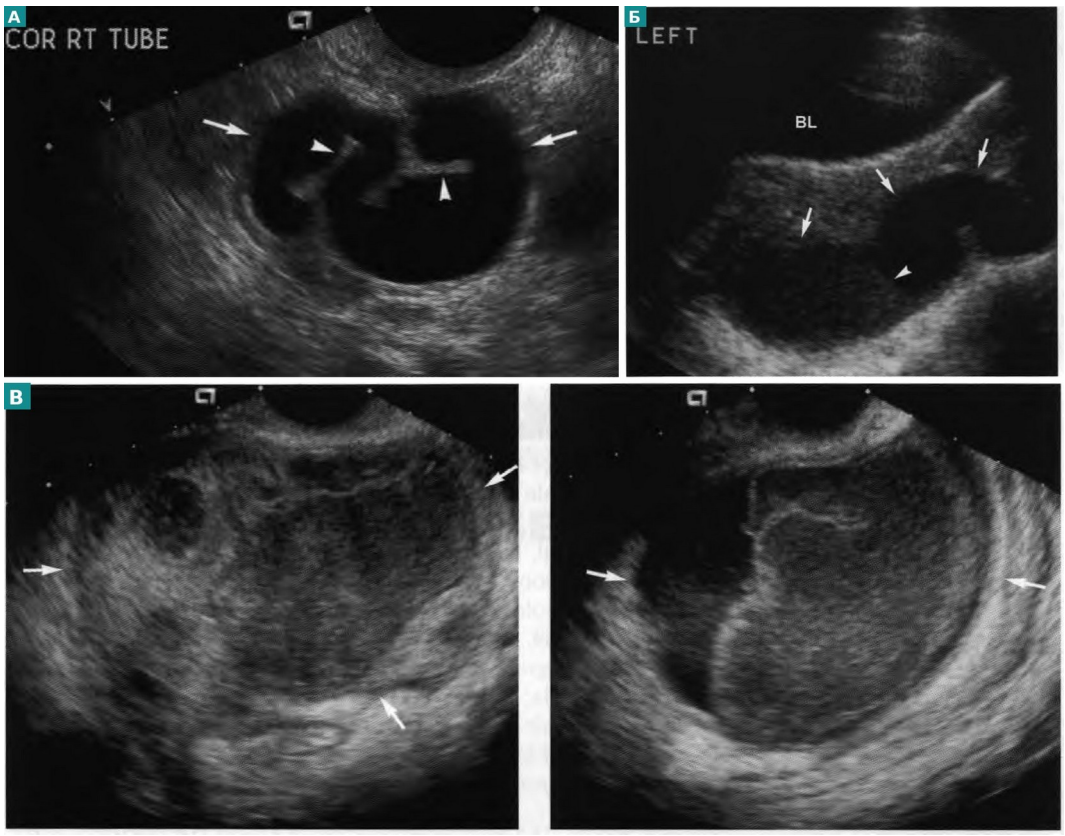


Рис. 10.2. Эхограммы. А — гидросальпинкс: удлинённое жидкостное образование с неполными перегородками (наконечники стрелок) (по: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии, рис. 27.7-1); Б — гидросальпинкс при трансабдоминальном сканировании, BL — мочевой пузырь (там же, рис. 27.7-2); В — тубоовариальный абсцесс: неоднородный конгломерат без дифференцировки яичника (там же, рис. 27.8).

10.3. Тубоовариальное образование и абсцесс

Тяжёлая форма ВЗОМТ. Неоднородное многокамерное придатковое образование с нечёткими границами, эхогенным содержимым (гной, детрит), толстыми перегородками; **яичник отдельно не визуализируется** (в отличие от тубоовариального комплекса, где он ещё различим); резкая болезненность и «спаянность» структур при давлении датчиком; при ЦДК — гиперваскуляризация стенок. Двусторонний процесс — чаще восходящая инфекция; односторонний — думать о дивертикулите, аппендиците (Дубиле). Диагноз ставится по совокупности УЗИ и клиники (лихорадка, лейкоцитоз).

11. Неотложные состояния

11.1. Внематочная беременность

0,5–1% беременностей; >90% — трубные (ампулярный и истмический отделы). Факторы риска — рубцовые изменения труб, ВРТ. УЗИ проводится экстренно при положительном тесте на беременность и боли/кровотечении. Поиск начинается от яичника и постепенно расширяется до стенок таза; яичник с желтым телом — ориентир (ВБ чаще на той же стороне).

Таблица 11.1. Ультразвуковые признаки трубной беременности

Признак	Значимость
Эктопическое плодное яйцо с живым эмбрионом	Абсолютный признак (специфичность ~100%), но чувствительность лишь 20–25%
Эхогенное «трубное кольцо» (1–3 см) с анэхогенным центром	Специфичность 85–90%; с желточным мешком/эмбрионом — 98–100%. Эхогенность кольца выше, чем у желтого тела
Неоднородное «сложное» образование придатков вне яичника	Прогностическая ценность ~90%; смещается отдельно от яичника при давлении датчиком
Мелкое (≤10 мм) солидное образование придатков	Ранний сомнительный признак; контроль через 5–10 дней
Свободная жидкость, особенно со взвесью	40–80%; косвенный признак, определяет выраженность кровотечения (проверить карман Моррисона)
«Пустая» матка, децидуальная реакция 12–20 мм, ложное плодное яйцо (~1/3), гематометра	Косвенные признаки
Нормальная картина	10–30% при первичном исследовании — не исключает ВБ

Источник: Буланов М.Н., т. 3, гл. VI; Дубиле П., Бенсон К., гл. 28

Таблица 11.2. Истинное и ложное плодное яйцо

Признак	Истинное плодное яйцо	Ложное плодное яйцо
Положение	Эксцентрично, в толще децидуального эндометрия	По средней линии, в полости, между листками эндометрия
Ободок	Двойной эхогенный ободок (двойной децидуальный)	Нет / один тонкий
Содержимое	Желточный мешок, эмбрион (по сроку)	Нет; возможна взвесь
Форма	Округлая, стабильная	Повторяет полость, меняется
ЦДК	Перитрофобластический кровоток, низкий RI	Кровоток по периферии не выражен

Протокол поиска внематочной беременности

Протокол основан на монографии «Ургентная сонография при ранней беременности» (Dr. Yuliya, 2017), обобщающей англоязычные руководства. Диагноз трубной беременности строится **на обнаружении внеяичникового образования**, а не на отсутствии маточной беременности.

1. **Нестабильная гемодинамика** (положительный тест, боль, гипотензия, тахикардия): FAST — свободная жидкость в брюшной полости + пустая матка достаточны для экстренной операции; искать само эктопическое образование не обязательно.
2. **Стабильная пациентка:** начать с трансабдоминального осмотра (FAST, крупные образования), затем ТВУЗИ.
3. **Матка целиком** — от шейки до дна: интерстициальные отделы, зона рубца после КС, цервикальный канал; эндометрий и полость (жидкость, псевдоплодное яйцо). Тонкий эндометрий почти исключает раннюю маточную беременность.

4. **Яичники как ориентир.** Найти желтое тело: 70–85% трубных беременностей — на его стороне, но 15–30% — на противоположной.
5. **Зона между яичником и маткой**, затем дно матки, дугласово пространство и боковые стенки таза — поиск кольца, эктопического яйца или гематосальпинкса. Давление датчиком: эктопическое образование **смещается отдельно** от яичника, желтое тело — вместе с ним. Отметить точку максимальной болезненности.
6. **Если образования нет** — найти сами трубы (видны у 85% женщин, у которых найден яичник; норма 4–6, до 8 мм) и прицельно искать ЦДК-признак «поводка» (leash sign).
7. **Свободная жидкость и сгустки;** при любой жидкости в малом тазу у пациентки с симптомами — FAST для оценки объёма. Если образование не найдено — трансабдоминальный осмотр (яйцо может лежать вне зоны ТВ-датчика).
8. **Ни маточной, ни внематочной беременности не найдено — PUL** (беременность неизвестной локализации): у стабильной пациентки повтор ТВУЗИ и ХГЧ через 2 дня до окончательного диагноза.

Таблица 11.3. Эхографические варианты трубной беременности

Вид трубной беременности на УЗИ	Частота	Специфичность
Неоднородное эхогенное внеяичниковое образование (гематосальпинкс, «blob»)	≈64%	≈86%
Гиперэхогенное трубное кольцо («бублик») без желточного мешка и эмбриона	22–68%	≈95%
Эктопическое яйцо с желточным мешком и/или эмбрионом	8–26%	100%
Внеяичниковое образование + эхогенная свободная жидкость	—	≈98% (практически диагностично)

Источник: Dr. Yuliya. Ургентная сонография при ранней беременности, 2017

Таблица 11.4. Трубная беременность или желтое тело

Признак	Трубная беременность	Желтое тело
Положение	Вне яичника, смещается отдельно при давлении датчиком	Внутри яичника, смещается вместе с ним
Эхогенность стенки относительно яичника	Выше в 91%	Ниже в 53%, выше лишь в 30%
Эхогенность стенки относительно эндометрия	Выше в 47%, изоэхогенна в 32%	Ниже в 90%, выше — 0%
ЦДК	«Огненное кольцо» возможно; «поводок» — линейная питающая артерия с низким RI	«Огненное кольцо» характерно
RI	0,15–1,1; значения <0,4 или >0,7 — в пользу ВБ (но редки: 15% и 31%)	0,4–0,7

Источник: Dr. Yuliya, 2017

Признак «поводка» (leash sign) состоит из трёх компонентов: изменение в зоне придатков (кольцо, образование или отёчная труба), линейная артерия, подходящая к нему в одном месте, и низкорезистентный плацентарный спектр. При наличии всех трёх специфичность для ранней ВБ около 99%; признак особенно полезен при кольце менее 1 см. Виден с 36-го дня от последней менструации.

Гемоперитонеум. Жидкость при ВБ выявляется у 40–83%, эхогенная — у 28–56%. Чтобы увидеть взвесь, усиление поднимают до уровня, при котором ещё нет артефактов в мочевом пузыре. Признаки крови: эхогенная жидкость, **признак гематокрита** (слои разной эхогенности), аваскулярные сгустки, «сторожевой» сгусток у источника кровотечения. Тазовый гемоперитонеум значимый, если жидкость достигает дна матки или окружает её; жидкость в кармане Моррисона и у селезёнки — маркер массивного кровотечения (полоса 0,5 см в кармане Моррисона соответствует >500 мл). Массивные сгустки легко принять за петли кишки — нужен FAST.

Таблица 11.5. Интерпретация локализации беременности

Категория	Критерий
Окончательная маточная беременность	Плодное яйцо в полости с желточным мешком и/или эмбрионом
Вероятная маточная беременность	В полости структура, похожая на мелкое плодное яйцо
PUL	Нет признаков ни маточной, ни внематочной беременности
Вероятная внематочная беременность	Неоднородное образование придатков или трубное кольцо
Окончательная внематочная беременность	Внематочное плодное яйцо с желточным мешком и/или эмбрионом

Источник: Barnhart K. et al., 2011 (по Dr. Yuliya, 2017)

КЛЮЧЕВОЕ · ХГЧ в контексте УЗИ

- **Дискриминационная зона** — уровень ХГЧ, выше которого маточная беременность при ТВУЗИ должна быть видна: традиционно 1500–2000 мМЕ/мл. До 6% нормальных беременностей становятся видны лишь при 3000–3500, поэтому при **желанной** беременности ориентируются на верхнюю границу 3500 и не вмешиваются по однократному значению.
- Более 50% внематочных беременностей, видимых при ТВУЗИ, имеют ХГЧ <1000 мМЕ/мл: низкий ХГЧ не исключает ВБ и не защищает от разрыва (≈10% разрывов — при ХГЧ <500).
- Динамика важнее одного значения: при жизнеспособной маточной беременности минимальный рост ХГЧ за 48 ч — 53%. Рост медленнее — подозрение на патологическую беременность (ВБ или прерывание), но около 20% ВБ растут нормально.
- PUL в итоге оказывается: нормальной ранней маточной беременностью ≈61%, прерыванием ≈28%, внематочной 7–20%.

КРИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ · расхождение источников

В курсе лекций составителя и в ряде отечественных пособий указан порог «пустая матка при ХГЧ ≥1500–2000 — высокий риск ВБ». Это верно как сигнал к тщательному поиску, но не как основание для вмешательства: руководства ACOG (2018) и монография Dr. Yuliya рекомендуют при желанной беременности и стабильной пациентке ориентироваться на 3500 мМЕ/мл и на динамику.

Оценки специфичности трубного кольца тоже различаются: 85–90% (Буланов, т. 3) и около 95% (Dr. Yuliya, 2017); с желточным мешком или эмбрионом — 98–100% в обоих источниках.

Редкие локализации

- **Интерстициальная** (≈2,5% ВБ) — плодное яйцо или (в 2/3 случаев) неоднородное образование эксцентрично, вне полости, не ближе 1 см к её латеральному краю; деформация наружного контура угла; миометрий вокруг тонкий (<5 мм), асимметричный, местами отсутствует. Самый специфичный признак — **признак интерстициальной линии**: тонкая эхогенная линия от полости к яйцу (чувствительность ≈80%, специфичность ≈98%). Отличие от **угловой маточной беременности**: угловая лежит медиальнее интерстициального отдела трубы и широко сообщается с полостью; от беременности в роге двурогой матки — по контуру дна (вырезка >1 см, две полости). Лучший метод уточнения — 3D. Разрыв рога даёт массивное кровотечение.
- **Шеечная** (<1%) — пустая полость, плодное яйцо в канале ниже внутреннего зева, наружный зев закрыт, матка в форме «песочных часов» (бочкообразная шейка), перитрофобластический кровоток, нет смещения яйца при надавливании датчиком. При аборте в ходу яйцо вытянутое, без кровотока, без сердцебиения и **смещается** при давлении («признак скольжения»). Крупная наботова киста может имитировать шеечную беременность.
- **Беременность в рубце после кесарева сечения** (≈6% ВБ у женщин после КС) — пустые полость и канал; плодное яйцо в передней стенке нижнего сегмента, в зоне рубца или ниши, кпереди и выше внутреннего зева (до 7 нед часто треугольной формы, заполняя нишу); миометрий между яйцом и мочевым пузырём тонкий (<5 мм) или отсутствует; перитрофобластический кровоток, сосуды

концентрируются кпереди (будущее место плаценты); нет смещения при давлении. По Vial (2000) выделяют эндогенный тип (рост в сторону полости) и экзогенный (рост в сторону мочевого пузыря, высокий риск разрыва). У каждой женщины с КС в анамнезе и положительным тестом беременность в рубце нужно исключить при первом УЗИ; оптимально — до 8–10 недель. Подробно о нише — раздел 5.4.

- **Яичниковая** (0,15–3%) — яйцо окружено тканью яичника, отдельно от желтого тела, не смещается относительно яичника; ассоциирована с ВРТ и ВМК. **Интрамуральная** — яйцо полностью в миометрии тела матки без связи с полостью (после выскабливаний). **Беременность в замкнутом рудиментарном роге** однорогой матки классифицируется как эктопическая: яйцо окружено миометрием, отдельно от полости, видна сосудистая ножка.
- **Брюшная** (≈1%) — плодное яйцо вне матки, труб и яичников, окружено петлями кишки; нет миометрия между плодом и мочевым пузырём, шейка и нижний сегмент не прослеживаются к плодовместилищу. На поздних сроках её принимают за маточную — всегда прослеживайте связь канала шейки с полостью. Уточнение — МРТ.
- **Гетеротопическая** — сочетание маточной и внематочной: в общей популяции 1 : 30 000 (по Буланову — около 0,01%), после ЭКО и индукции овуляции — около 1 : 100. ХГЧ растёт нормально, поэтому находка маточной беременности у пациентки после ВРТ не снимает необходимости осмотреть придатки.

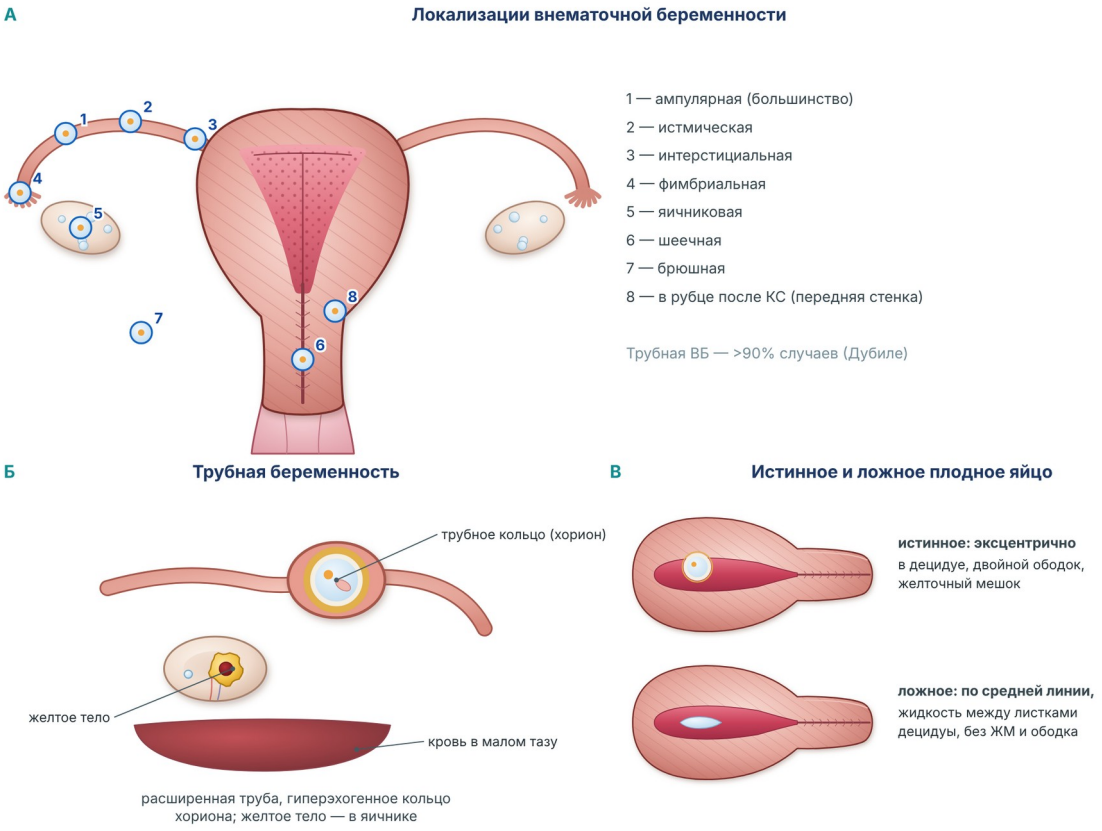


Рис. 11.1. Внематочная беременность: А — возможные локализации; Б — трубная беременность (кольцо хориона, желтое тело в яичнике, кровь в малом тазу); В — истинное и ложное плодное яйцо.



Рис. 11.2. Эхограммы при внематочной беременности: А — эктопированное плодное яйцо с желточным мешком (стрелка) в области придатков; Б — объёмное образование придатков, смещающееся отдельно от яичника; В — свободная жидкость (FF) в дугласовом пространстве при пустой полости матки (UT) (по: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии, рис. 28.1-3, 28.1-5, 28.1-6).

11.2. Апоплексия яичника

Кровоизлияние в яичник с нарушением его целостности и внутрибрюшным кровотечением; 18–35 лет; формы — болевая, анемическая, смешанная. При небольшой кровопотере обычно связана с овуляцией (середина цикла), при большой — с разрывом кисты желтого тела (вторая фаза). Провоцируется половым актом, нагрузкой.

- в яичнике всегда видно желтое тело или киста желтого тела (источник), к нему могут прилежать сгустки;
- после разрыва киста уменьшается, стенка утолщается и деформируется, сохраняется интенсивный кровоток в стенке;
- **свободная жидкость со взвесью** в малом тазу и брюшной полости — её количество (оценка объёма, проверка латеральных каналов и подпечёночного пространства) во многом определяет выбор консервативной или оперативной тактики;
- «яичник нормальных размеров или небольшое образование с анэхогенной жидкостью» обычно не требует операции (Панкова и соавт., цит. по Буланову).

11.3. Перекрут придатков

2,7% неотложных гинекологических состояний; чаще справа; предрасполагают увеличенный яичник (дермоид, кисты, стимуляция овуляции, беременность); у девочек возможен перекрут неизменённого яичника.

Таблица 11.6. Ультразвуковые признаки перекрута яичника

Признак	Описание
Яичник	Значительно увеличен (объём может превышать норму в 10 раз и более), отёчная неоднородная строма, фолликулы оттеснены к периферии
Ножка	Перекрученная сосудистая ножка — округлая структура «мишень» или трубчатая; при ЦДК — симптом **«водоворота»** (whirlpool)
Киста	При перекруте кисты — утолщение стенки с «двойным контуром», взвесь в содержимом
Свободная жидкость	Небольшое количество; при свежем перекруте может отсутствовать
Допплер	Рано — отсутствие венозного кровотока при сохранённом артериальном с высоким RI (0,8–1,0); позже — полное отсутствие кровотока

Источник: Буланов М.Н., т. 3, гл. VIII

ВНИМАНИЕ · сохранённый кровоток не исключает перекрут

Яичник кровоснабжается из двух систем (яичниковая и маточная артерии), а при неполном перекруте кровоток может то исчезать, то появляться. **Наличие кровотока не исключает перекрут**, но говорит о жизнеспособности органа (особенно если кровоток есть в центральных отделах). Отсутствие интраовариального кровотока позволяет уверенно говорить о нежизнеспособности. Обязательно сравнение с контралатеральным яичником.

Стихание болей не всегда означает улучшение: у девочки с полным перекрутом боль утихла на 2-е сутки за счёт некроза нервных окончаний; на операции — некроз придатков (наблюдение М.Н. Буланова).

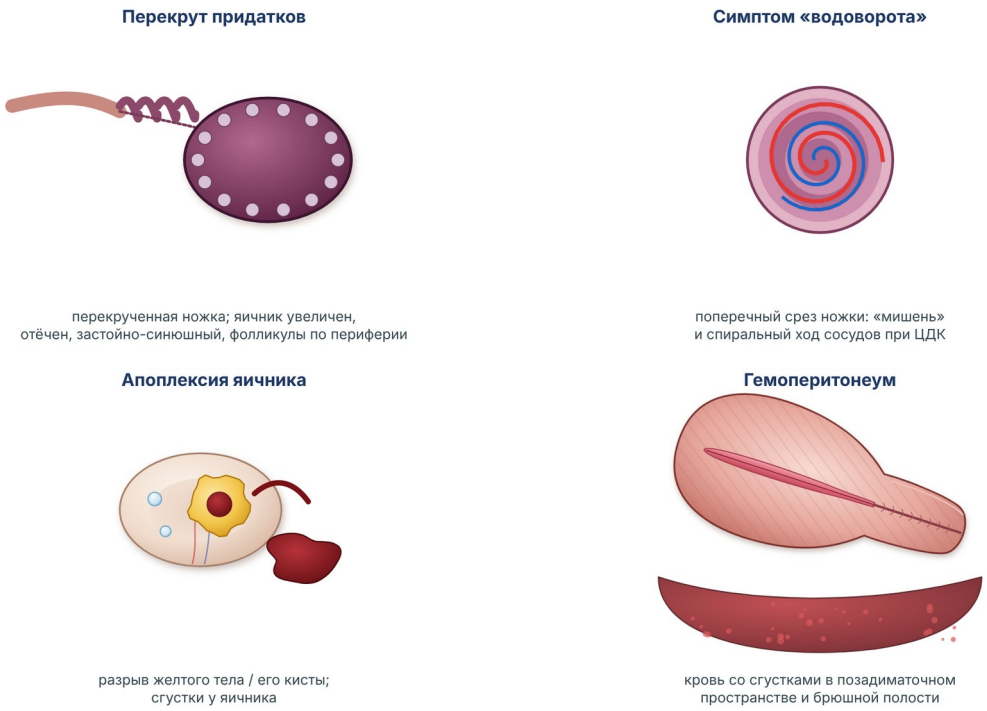


Рис. 11.3. Неотложные состояния: перекрут придатков, симптом «водоворота», апоплексия яичника, гемоперитонеум.

11.4. Синдром гиперстимуляции яичников

Осложнение стимуляции овуляции: двустороннее увеличение яичников (часто >5–10 см) с множественными крупными тонкостенными фолликулярными/лютеиновыми кистами («колесо со спицами»), асцит, гидроторакс. Степень тяжести оценивают по размерам яичников, объёму асцита и клинике. Яичники при СГЯ склонны к перекруту.

12. Эндометриоз: IDEA и руководство BMUS/BSGE

12.1. Четыре шага IDEA

Эндометриоз выявляется примерно у 5% женщин (Медведев). Консенсус IDEA (Guerriero, 2016) — четыре базовых шага, выполняемых в любом порядке при **слабо наполненном** мочевом пузыре, с динамической оценкой подвижности органов:

Таблица 12.1. Четыре шага IDEA

Шаг	Что делаем
1	Рутинный осмотр матки (признаки аденомиоза по MUSA) и придатков (эндометриомы; «целующиеся» яичники — маркер спаек и ГИЭ)
2	Мягкие (косвенные) маркеры: локальная болезненность при давлении датчиком, фиксированность яичников
3	Оценка дугласова пространства — **«признак скольжения»** (sliding sign) между шейкой/задней стенкой матки и прямой кишкой, между дном матки и сигмой. Отрицательный признак — облитерация дугласова пространства
4	Поиск узлов ГИЭ: передний компартмент (мочевой пузырь, пузырно-маточная складка, дистальные мочеточники) и задний (ретроцервикальная область, крестцово-маточные связки, задний свод влагалища, ректовагинальная перегородка, прямая кишка и ректосигма)

Источник: Медведев М.В. и соавт., гл. 4

Узлы ГИЭ кишечника — гипоэхогенное утолщение мышечного слоя («усы», «комета», «индейский головной убор»); указывают длину, толщину, расстояние от ануса, слои кишки. Узлы ГИЭ мочевого пузыря чаще в области дна и купола; при поражении треугольника (в пределах 3 см от устьев) — оценить мочеточники и почки. Подробно — в отдельном руководстве по эндометриозу.

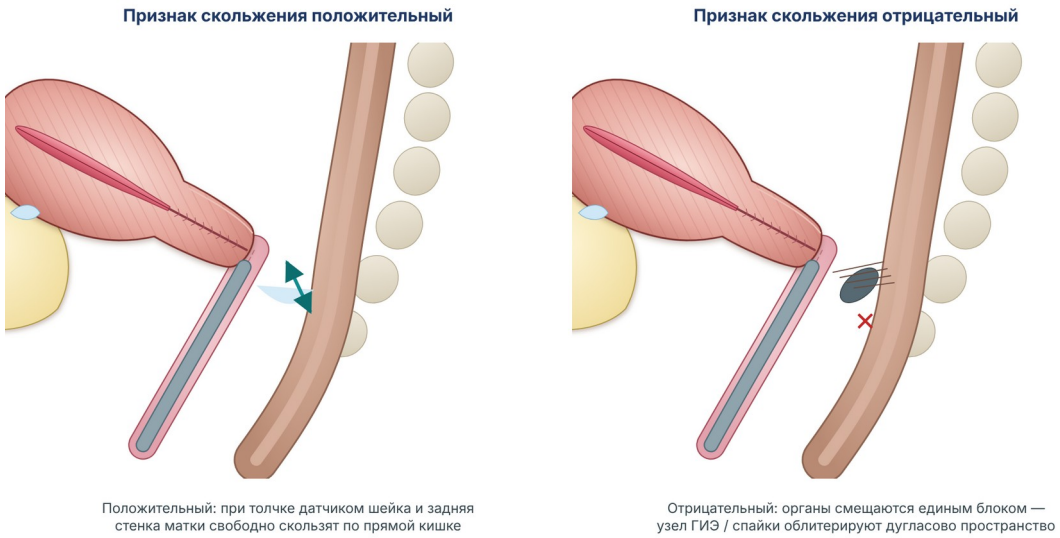


Рис. 12.1. «Признак скольжения» при оценке дугласова пространства (IDEA): положительный и отрицательный (сагиттальный разрез малого таза).

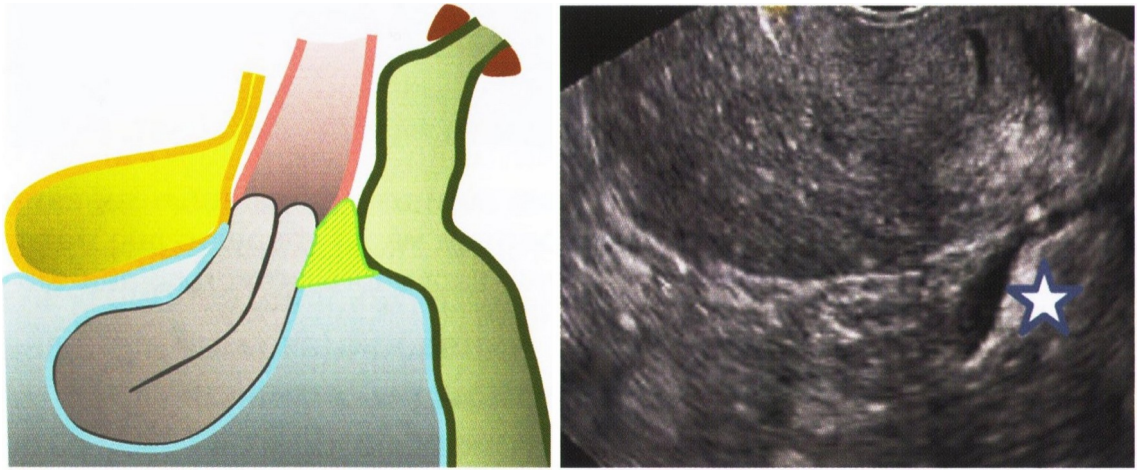


Рис. 12.2. Схема и эхограмма облитерации дугласова пространства при расположении матки кпереди: ретроцервикальный уровень, эндометриоидный очаг отмечен звёздочкой (по: Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии, рис. 4.29).

12.2. Руководство BMUS/BSGE (апрель 2026): что оно добавляет к IDEA

Британское общество медицинского ультразвука совместно с Британским обществом гинекологической эндоскопии выпустило практическое руководство по УЗ-оценке эндометриоза (перевод на русский — Н.М. Жумагулов). Оно не меняет IDEA, а описывает, **кто, как долго и что именно** должен оценивать и как это записывать.

Таблица 12.2. Компартменты малого таза (терминология BMUS/BSGE)

Компартмент	Структуры
Передний	Пузырно-маточное пространство, стенка мочевого пузыря, дистальные мочеточники
Средний	Матка (включая шейку), яичники, маточные трубы
Задний	Задний свод влагалища, ректовагинальная перегородка, торус матки (torus uterinus), крестцово-маточные связки, прямая и сигмовидная кишка

Источник: BMUS/BSGE, 2026

- **Глубокий эндометриоз (ГЭ)** — прежнее «глубокий инфильтрирующий»: гипоэхогенная ткань ниже брюшины или в прилежащих органах, в виде узлов или бляшек. **Торус матки** — поперечное утолщение задней стенки шейки на уровне внутреннего зева, место прикрепления крестцово-маточных связок и частая локализация узлов.
- **Облитерация позадиматочного пространства:** полная (нет скольжения матки относительно прямой кишки ни на одном уровне), частичная (спайки с одной стороны), свободное пространство (нормальная подвижность). Отдельно оценивают **подвижность мочевого пузыря** относительно передней стенки матки (спайки от эндометриоза или после КС) и **подвижность яичников**; сниженную подвижность латерально расположенного яичника не следует гипердиагностировать.

Таблица 12.3. Уровни компетентности в УЗ-диагностике эндометриоза

Уровень	Кто	Что должен уметь	Время
I	Все, кто делает гинекологические УЗИ	Собрать целевой анамнез; выявить эндометриому и аденомиоз; оценить подвижность матки («признак скольжения»); отметить зоны болезненности; признать ограничения и направить на уровень II	≥20 мин
II	Врачи с интересом к гинекологическому УЗИ (≥50 исследований под супервизией)	Шейка и задний свод; тонкие признаки аденомиоза; осумкованная жидкость; узлы торуса и связок; подвижность яичников; узлы кишки	30–45 мин

Уровень	Кто	Что должен уметь	Время
III	Эксперты	Глубина инвазии кишки и расстояние до края ануса; поверхностные очаги; узлы мочевого пузыря; мочеточник от стенки таза до устья; трансректальный доступ	30–45 мин

Источник: BMUS/BSGE, 2026

Анамнез собирает сам врач УЗД — дата последней менструации, характер цикла, контрацепция, дисменорея, диспареуния, дисхезия, дизурия, межменструальные и посткоитальные кровотечения, роды и операции (в том числе КС и аборты), семейный анамнез. Если сведения расходятся с направлением, это отражают в заключении. ТВУЗИ — метод первого выбора; трансабдоминальный доступ допустим с указанием ограничений. Пациентке предлагают сопровождающего, перерывы и возможность самой ввести датчик.

Документирование: матка (продольный и поперечный срезы, эндометрий, шейка, признаки аденомиоза); каждый яичник в трёх измерениях с ЦДК; торус в двух плоскостях; задний свод и связки; задний компартмент; передний компартмент (узел пузыря — три размера и расстояние до устья мочеточника); оба дистальных мочеточника; видеопетля «признака скольжения». Патология — в двух ортогональных плоскостях, три размера, ЦДК (PRF ≈0,6 кГц).

Таблица 12.4. Что добавить в протокол при подозрении на эндометриоз

Зона	Что оценивать и как описывать
Миометрий	Перечислить **прямые** признаки MUSA (кисты, гиперэхогенные островки, эхогенные субэндометриальные линии и «почки») — «соответствуют аденомиозу»; **косвенные** (асимметрия, шаровидная матка, нарушение ЗС, трансмиометриальная васкуляризация) — «предположительно указывают». Не писать просто «миометрий неоднородный»; «повышенная васкуляризация» — не признак аденомиоза; формулировку «ранние признаки миомы» не использовать
Яичники	Эндометриома: 1–4 камеры, «матовое стекло», без солидного компонента; возможны аваскулярные пристеночные сгустки. Указывать число антральных фолликулов (снижается после цистэктомии)
Крестцово-маточные связки	Датчик в заднем своде, фокус у торуса; связка — гиперэхогенная полоса под углом ≈45° к шейке. Узел — гипоэхогенный, бугристый или бляшковидный; связка утолщена, асимметрична. Самая частая локализация ГЭ (до 69%)
Кишка	Гипоэхогенное утолщение мышечного слоя, утрата слоистости, С-образная деформация, фиксация к шейке или своду; три размера, стеноз есть/нет, **расстояние каудального края от края ануса**
Мочевой пузырь	Узел в детрузоре у свода/основания (1–2% больных); слизистая обычно не изменена; расстояние до устья мочеточника
Почки	**Обязательно** при эндометриоме или ГЭ: гидронефроз у ≈3%, часто бессимптомный («немой»)

Источник: BMUS/BSGE, 2026

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ · шаблон заключения уровня I

Анамнез; предыдущие исследования; матка и шейка (положение, размеры); эндометрий (вид, толщина, ДПМ); миометрий (миома / аденомиоз — прямые и косвенные признаки); подвижность матки (нормальная / патологическая); яичники (размеры, положение, эндометриома); трубы (гидро-/гематосальпинкс); свободная жидкость (физиологическая / патологическая, осумкованная); заключение. На уровнях II–III добавляются торус и связки, ректовагинальное пространство, задний свод, кишечный очаг с расстоянием до ануса, мочевой пузырь, параметрий и мочеточники, почки, зоны болезненности.

13. Протокол и заключение

13.1. Принципы

Протокол состоит из **описания** и **заключения** (Буланов). Описание пишется акустическими терминами (не «жидкостное», «плотное», «мягкотканное», а анэхогенное, гиперэхогенное и т. д.), для образований — в порядке: локализация, подвижность, форма, три размера и объём, контур, эхогенность, звукопроводимость, эхоструктура, кровоток. Заключение — на общеклиническом языке и начинается словами **«Ультразвуковые признаки…»** («Эхокартина…»). Недопустимо выдавать протокол без заключения или повторять в заключении описание («эхогенное образование в полости матки»). Если картина неспецифична — перечисляются нозологии в порядке убывания вероятности.

ПРИМЕЧАНИЕ · как пользоваться шаблоном

Шаблон построен по принципу «один орган — один абзац»: нормальный вариант и варианты патологии записаны прямо во фразах через косую черту или в квадратных скобках. При заполнении ненужное удаляется, нужное — оставляется. Цифры «__» заполняются.

КЛЮЧЕВОЕ · заключение, а не диагноз

Врач УЗД описывает ультразвуковую картину на дату исследования; клинический диагноз ставит лечащий врач (курс лекций составителя, гл. 10).

- Правильно: «УЗ-признаки субмукозного миоматозного узла FIGO 1 в теле матки 23 × 18 мм». Неправильно: «Субмукозная миома матки».
- Правильно: «УЗ-признаки многокамерно-солидного образования левого яичника с внутренним кровотоком; O-RADS 4; рекомендована консультация онкогинеколога». Неправильно: «Опухоль левого яичника».
- Правильно: «Утолщение эндометрия с нарушением границы эндометрий–миометрий; рекомендована гистологическая верификация». Неправильно: «Рак эндометрия».
- Рекомендация о контроле включает срок **и фазу цикла**: «контроль через 6–8 недель на 5–7-й день цикла», а не «контроль через месяц».

13.2. Шаблон протокола

Шапка

УЗИ органов малого таза. Доступ: трансабдоминальный и трансвагинальный / трансректальный. Последняя менструация: __ (день цикла __) / постменопауза __ лет. ЗГТ, гормональные препараты, ВМК, тамоксифен: нет / да (__). Качество визуализации: удовлетворительное / ограничено (ожирение, метеоризм, положение матки).

Матка

Матка расположена в anteflexio / retroflexio / по средней линии / отклонена вправо, влево; подвижна / ограниченно подвижна. Размеры тела: длина __ мм, передне-задний __ мм, ширина __ мм, объём __ см^3 [увеличена / уменьшена / в пределах нормы для анамнеза]. Контуры ровные, чёткие / лобулярные за счёт узлов. Форма грушевидная / шаровидная. Стенки симметричные / асимметричные (передняя __ мм, задняя __ мм). Миометрий однородный / неоднородный: [узлы — см. ниже] [кисты миометрия __, гиперэхогенные островки, веерообразные тени, субэндометриальные эхогенные линии]. Зона соединения регулярная / нерегулярная / прерванная (__ стенка, <50% / >50%), не дифференцируется. Васкуляризация миометрия равномерная / неравномерная.

Узлы (для каждого клинически значимого)

В __ стенке / дне / перешейке определяется узел __ × __ × __ мм (объём __ см³), FIGO тип __; расстояние до эндометрия __ мм, до серозы __ мм; контур чёткий, с гипо- / гиперэхогенным ободком; эхоструктура однородная гипо- / изо- / гиперэхогенная / неоднородная [с кистозными зонами, кальцинатами]; тени краевые / веерообразные; кровоток циркулярный / сквозной, цветовая шкала __. Количество узлов: единичные (≤3) / умеренное (4–6) / множественные (≥7).

Эндометрий и полость

М-эхо __ мм [сумма слоёв при жидкости: __ + __ мм], соответствует / не соответствует фазе цикла; трёхслойный / гипо- / изо- / гиперэхогенный, однородный / неоднородный [гомогенный / гетерогенный, с кистами с ровным / неровным контуром]. Срединная линия линейная / нелинейная / прерывистая / не определяется. Граница с миометрием регулярная / нерегулярная / прерванная / не определяется. Внутриматочные образования: нет / образование __ × __ × __ мм [гиперэхогенное, с гипоэхогенным / «ярким» ободком; на ножке / сидячее; одиночный доминантный сосуд / множественные сосуды]. Жидкость в полости: нет / __ мм, анэхогенная / «матовое стекло» / смешанная. Цветовая шкала эндометрия __. ВМК: в полости, расположен правильно / смещён книзу (__ мм от дна) / ротирован / плечико в миометрии.

Шейка матки

Шейка: длина __ мм, толщина __ мм, ширина __ мм; форма цилиндрическая / коническая / неправильная. Строма однородная / с наботовыми кистами до __ мм. Цервикальный канал не расширен / расширен до __ мм [слизь, кровь]; эндоцервикс __ мм, однородный / с образованием __ мм [сосудистая ножка]. Объёмных образований стромы нет / есть.

Яичники

Правый яичник __ × __ × __ мм, объём __ см³; расположен типично / высоко / фиксирован; контуры ровные; фолликулы __ шт. 2–9 мм [доминантный фолликул __ мм / желтое тело __ мм с периферическим кровотоком]; [образование — описание по IOTA ниже] / не визуализирован (указать причину). Левый яичник — аналогично. [В постменопаузе: яичники уменьшены, однородные, фолликулов нет / разница объёмов __ см³.]

Образование придатков (IOTA)

Справа / слева в яичнике / вне яичника (яичник визуализируется отдельно) определяется образование __ × __ × __ мм. Категория IOTA: однокамерное / однокамерно-солидное / многокамерное (камер __, >10: да/нет) / многокамерно-солидное / солидное / неклассифицируемое. Внутренний контур ровный / неровный. Содержимое анэхогенное / низкой эхогенности / «матовое стекло» / геморрагическое / смешанное. Солидный компонент: нет / __ × __ × __ мм. Папиллярные структуры: нет / __ шт., наибольшая __ × __ мм, кровоток есть / нет. Перегородки тонкие / толстые. Акустические тени: нет / есть. Цветовая шкала __. Асцит: нет / есть. [Простые правила: B__ / M__ → доброкачественное / злокачественное / неклассифицируемое. ADNEX: риск __% (без CA-125 / с CA-125 __ Ед/мл; центр — неонкологический).]

Трубы и малый таз

Маточные трубы не визуализируются / справа (слева) визуализируется расширенная труба __ мм с неполными перегородками, «бисером», стенка __ мм. Свободная жидкость: нет / в позадиматочном пространстве __ мм, анэхогенная / со взвесью; за пределами малого таза — нет / есть. Признак скольжения:

положительный / отрицательный (облитерация дугласова пространства). Лимфоузлы малого таза не визуализируются / увеличены.

13.3. Примеры заключений

- «Ультразвуковые признаки миомы матки средних размеров: интрамурально-субмукозный узел FIGO 2 по задней стенке 34 × 30 × 31 мм с деформацией полости. Эндометрий соответствует ранней пролиферации. Эхокартина яичников соответствует норме. Дополнительных образований в малом тазу не выявлено.»
- «Ультразвуковые признаки образования левого яичника 42 × 38 × 40 мм — однокамерное с содержимым по типу “матового стекла”, аваскулярное (IOTA, простое описание B-D1), наиболее вероятно эндометриоидная киста. Признаки аденомиоза (кисты миометрия, нерегулярная зона соединения по задней стенке). Признак скольжения отрицательный — признаки облитерации дугласова пространства.»
- «Постменопауза 8 лет, кровотечение. М-эхо 11 мм, гетерогенное, граница с миометрием прерванная по задней стенке, множественные сосуды из нескольких зон (цветовая шкала 4). Ультразвуковые признаки, подозрительные на рак эндометрия с возможной инвазией в миометрий менее половины толщины стенки. Рекомендована гистологическая верификация.»

ВНИМАНИЕ

Рекомендации в заключении врача УЗД ограничиваются диагностическими (контроль на 5–7-й день цикла, ЭХОГС, МРТ, повторное УЗИ через __ недель). Тактика лечения определяется лечащим врачом.

14. Типичные ошибки

Ошибка	Последствие	Как избежать
Только ТВУЗИ без трансабдоминального обзора	Пропуск крупных и высоко расположенных образований	Начинать с ТАУЗИ всегда
Неопорожнённый пузырь при ТВУЗИ	Ложный аденомиоз, ложное утолщение эндометрия	Опорожнение перед ТВУЗИ
Измерение эндометрия не в той фазе (секреция)	Гипердиагностика гиперплазии, пропуск полипов	5–7-й день; если поздно — «предположительно» + контроль
Измерение толщины эндометрия при совпадении осей матки и луча	Недостоверная толщина	Изменить угол / ТАУЗИ; не измерять при плохой визуализации
Включение жидкости в толщину эндометрия	Ложное утолщение	Сумма двух слоёв без жидкости (IETA)
Порог 4 мм у асимптомных женщин в постменопаузе	Избыточные биопсии	Порог 4 мм — для кровотечения
«Множественные фолликулы» = СПКЯ у подростков	Гипердиагностика СПКЯ	УЗ-критерии не применяются <8 лет после менархе; морфология ≠ синдром
Сгусток принят за солидный компонент	Ложное подозрение на опухоль	Давление датчиком, ЦДК, контроль через 6–8 нед
Гиперэхогенный бугорок дермоида — «солидный компонент»	Ложная М-оценка	По IOTA бугорок не солидный компонент
Гидросальпинкс принят за многокамерную кистому	Необоснованная онкотревога	Неполные перегородки, яичник отдельно, сканирование в 2 плоскостях
Параовариальная киста описана как киста яичника	Неверный хирургический план	Искать интактный яичник рядом
Жидкость в дугласовом кармане описана как асцит	Ложный М2	Асцит — за пределами дугласова кармана
Изолированный RI <0,4 как критерий рака	Ошибки в обе стороны	Морфология IOTA + цветовая шкала
«Кровоток есть — перекрута нет»	Пропуск перекрута	Кровоток не исключает перекрут; сравнить стороны, искать «водоворот»
Описаны размеры невизуализированного яичника	Поздняя диагностика рака	Писать «не визуализирован» с причиной
Классификация аномалии без абсолютных цифр	Несопоставимость ESHRE/ASRM/CUME	Указывать глубину вдавления, угол, толщину стенки
Нет дня цикла рядом с толщиной эндометрия	12 мм — норма на 20-й день и повод для дообследования на 5-й	День цикла или постменопауза — обязательная часть описания
«Свободная жидкость в малом тазу» без характеристики	Нельзя отличить физиологическую жидкость от крови или гноя	Локализация, количество (или наибольший карман), эхогенность, сгустки
Артефакт боковых лепестков принят за перегородку или папиллу	Ложная многокамерность, ложный М-признак	Сменить угол и доступ; структура должна воспроизводиться в двух плоскостях
«Миометрий неоднородный» как заключение об аденомиозе	Гипердиагностика; неоднородность бывает возрастной	Перечислять прямые и косвенные признаки MUSA (BMUS/BSGE, 2026)
При эндометриоме или ГЭ не осмотрены почки	Пропуск «немого» гидронефроза	Осматривать почки при любом подозрении на ГЭ и эндометриому
Беременность после КС: не оценена зона рубца	Пропуск беременности в рубце	Сагиттальный срез нижнего сегмента у каждой пациентки с КС в анамнезе
Пустая матка при положительном ХГЧ — «беременность малого срока»	Пропуск ВБ	Тщательный поиск в придатках, свободная жидкость, динамика ХГЧ

15. Контрольные вопросы

Один правильный ответ. Ключ с пояснениями — в конце раздела.

1. Оптимальный день цикла для исключения гиперплазии и полипа эндометрия:
а) 1–3-й б) 5–7-й в) 12–14-й г) 21–24-й

2. Верхняя граница нормы толщины эндометрия в ранней пролиферации (Буланов):
а) 3 мм б) 6 мм в) 10 мм г) 12 мм

3. Женщина 62 лет с кровотечением в постменопаузе, эндометрий 3 мм, хорошо виден на всём протяжении. Риск рака:
а) высокий, срочная биопсия б) около 1 : 900, низкий в) не оценить без ЦДК г) 5–10%

4. Узел, на 100% интрамуральный, контактирует с эндометрием, по FIGO — тип:
а) 1 б) 2 в) 3 г) 4

5. Какой признак MUSA характерен для аденомиоза, а не для миомы?
а) циркулярный кровоток б) краевые тени в) сквозной (транслезионный) кровоток г) гипоэхогенный ободок

6. Двурогая матка по Troiano–McCarthy: перпендикуляр от межтрубной линии до серозы дна:
а) <5 мм б) >5 мм в) <10 мм г) >15 мм

7. Какой признак относится к B-признакам простых правил IOTA?
а) асцит б) солидный компонент <7 мм в) ≥4 папиллярных структур г) цветовая шкала 4

8. По IOTA асцит — это жидкость:
а) любая свободная в малом тазу б) в дугласовом кармане >10 мм в) за пределами дугласова кармана г) только при раке

9. Пременопауза, однокамерная киста 4 см с содержимым «матовое стекло», аваскулярное содержимое. Простое описание IOTA:
а) B-D1 — эндометриома б) B-D2 — дермоид в) M-D1 г) неклассифицируемо

10. Ключевой признак, отличающий гидросальпинкс от параовариальной кисты:
а) анэхогенное содержимое б) неполные перегородки в) тонкая стенка г) дистальное усиление

11. Сохранённый артериальный кровоток в увеличенном болезненном яичнике:
а) исключает перекрут б) не исключает перекрут в) доказывает апоплексию г) типичен для СПКЯ

12. Специфичность «трубного кольца» при ВБ (Буланов):
а) 20–40% б) 50–60% в) 85–90% г) 100%

13. Интерстициальную беременность от эксцентричной маточной отличает:
а) наличие желточного мешка б) толщина миометрия вокруг яйца <5 мм в) высокий RI г) жидкость в дугласовом кармане

14. По Международному руководству по СПКЯ 2023 (датчик ≥8 МГц) порог числа фолликулов 2–9 мм:
а) ≥10 б) ≥12 в) ≥20 г) ≥25

15. Сгусток в геморрагической кисте отличается от солидного компонента тем, что:
а) всегда гиперэхогенный б) не имеет кровотока и смещается при давлении в) имеет ровный контур г) дает тень

Ключ

№	Ответ	Пояснение
1	б	Ранняя пролиферация: эндометрий в норме <6 мм, гипоэхогенный, однородный.

№	Ответ	Пояснение
2	б	>6 мм на 5–7-й день — превышение нормы.
3	б	При ≤4 мм и полной визуализации риск рака очень низкий; при рецидиве кровотечения — верификация.
4	в	Тип 3 — интрамуральный, касающийся эндометрия без деформации полости.
5	в	Миома — циркулярный кровоток и ободок; аденомиоз — сквозной кровоток.
6	а	<5 мм (или линия выше вырезки) — двурогая; >5 мм — перегородчатая.
7	б	B2 — наибольший солидный компонент <7 мм.
8	в	Жидкость только в дугласовом кармане асцитом не считается.
9	а	B-D1: пременопауза, однокамерная, «матовое стекло», <10 см.
10	б	Неполные перегородки за счёт перегибов трубы.
11	б	Двойное кровоснабжение; при неполном перекруте кровоток может сохраняться.
12	в	С желточным мешком/эмбрионом внутри — 98–100%.
13	б	Маточная — миометрий ≥5 мм со всех сторон (Дубиле).
14	в	FNPO ≥20 хотя бы в одном яичнике и/или объём ≥10 мл.
15	б	Отсутствие кровотока + «желеобразное» смещение; само по себе отсутствие кровотока неинформативно.

Литература

Источники, на которых основано руководство

1. Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология: курс лекций в трёх томах. Т. 1. — М.: Видар-М, 2010.
2. Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология: курс лекций в трёх томах. Т. 2. — М.: Видар-М, 2010.
3. Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология: курс лекций в трёх томах. Т. 3. — М.: Видар-М, 2011.
4. Медведев М.В., Алтынник Н.А., Шатоха Ю.В. Ультразвуковая диагностика в гинекологии: международные консенсусы и объёмная эхография. — М.: Реал Тайм, 2018. — 200 с.
5. Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по ультразвуковой диагностике в акушерстве и гинекологии / Пер. с англ.; под ред. В.Е. Гажоновой. — 3-е изд. — М.: МЕДпресс-информ, 2011. Раздел II «Ультразвуковое исследование в гинекологии».
6. Органы малого таза у женщин. Часть II, раздел 11: «УЗИ органов малого таза у женщин», «Наботова киста», «Рак шейки матки». — С. 724–735. [Фрагмент книги; название издания, авторы и выходные данные уточняются.]
7. Ультразвуковая диагностика в детской гинекологии. Глава 11. — С. 517–539. [Фрагмент книги; название издания, авторы и выходные данные уточняются.]
8. Leone F. Классификация аномалий матки (ESHRE/ESGE) [схема]. — GE Healthcare, 2016.
9. Жумагулов Н.М. Ультразвуковая диагностика в гинекологии: полный курс лекций для врачей. Версия 1.0. — Ош, 2026. [Рукопись.]
10. Жумагулов Н.М. УЗИ рубца на матке до и после беременности: лекция для врачей ультразвуковой диагностики. — Ош, 2026. [Рукопись.]
11. Dr. Yuliya. Ургентная сонография при ранней беременности: монография. — Лубанго (Ангола), 2017. — 148 с.
12. BMUS / BSGE. Руководство по ультразвуковой оценке эндометриоза. — Британское общество медицинского ультразвука, апрель 2026 / Пер. с англ. Н.М. Жумагулова.

Первоисточники консенсусов, на которые ссылаются книги

1. Van den Bosch T., Dueholm M., Leone F.P. et al. Terms, definitions and measurements to describe sonographic features of myometrium and uterine masses: a consensus opinion from the MUSA group // Ultrasound Obstet Gynecol. 2015; 46: 284–298.
2. Leone F.P., Timmerman D., Bourne T. et al. Terms, definitions and measurements to describe the sonographic features of the endometrium and intrauterine lesions: a consensus opinion from the IETA group // Ultrasound Obstet Gynecol. 2010; 35: 103–112.
3. Timmerman D., Valentin L., Bourne T.H. et al. Terms, definitions and measurements to describe the sonographic features of adnexal tumors: a consensus opinion from the IOTA group // Ultrasound Obstet Gynecol. 2000; 16: 500–505.
4. Timmerman D., Testa A.C., Bourne T. et al. Simple ultrasound-based rules for the diagnosis of ovarian cancer // Ultrasound Obstet Gynecol. 2008; 31: 681–690.
5. Van Calster B., Van Hoorde K., Valentin L. et al. Evaluating the risk of ovarian cancer before surgery using the ADNEX model // BMJ. 2014; 349: g5920.
6. Guerriero S., Condous G., van den Bosch T. et al. Systematic approach to sonographic evaluation of the pelvis in women with suspected endometriosis: a consensus opinion from the IDEA group // Ultrasound Obstet Gynecol. 2016; 48: 318–332.
7. Grimbizis G.F., Gordts S., Di Spiezio Sardo A. et al. The ESHRE/ESGE consensus on the classification of female genital tract congenital anomalies // Hum Reprod. 2013; 28: 2032–2044.
8. Munro M.G., Critchley H.O., Broder M.S., Fraser I.S. FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding // Int J Gynaecol Obstet. 2011; 113: 3–13.
9. Epstein E., Fischerova D., Valentin L. et al. Ultrasound characteristics of endometrial cancer as defined by IETA consensus nomenclature // Ultrasound Obstet Gynecol. 2018; 51: 818–828.

10. Dueholm M., Møller C., Rydbjerg S. et al. An ultrasound algorithm for identification of endometrial cancer // Ultrasound Obstet Gynecol. 2014; 43: 557–568.
11. Jordans I.P.M., de Leeuw R.A., Stegwee S.I. et al. Sonographic examination of uterine niche in non-pregnant women: a modified Delphi procedure // Ultrasound Obstet Gynecol. 2019; 53: 107–115.
12. Barnhart K., van Mello N.M., Bourne T. et al. Pregnancy of unknown location: a consensus statement of nomenclature, definitions, and outcome // Fertil Steril. 2011; 95: 857–866.
13. Vial Y., Petignat P., Hohlfeld P. Pregnancy in a cesarean scar // Ultrasound Obstet Gynecol. 2000; 16: 592–593.

Дополнения составителя (вне предоставленных источников — сверять с оригиналом)

1. Harmsen M.J., Van den Bosch T., de Leeuw R.A. et al. Consensus on revised definitions of MUSA features of adenomyosis // Ultrasound Obstet Gynecol. 2022; 60: 118–131.
2. Andreotti R.F., Timmerman D., Strachowski L.M. et al. O-RADS US Risk Stratification and Management System // Radiology. 2020; 294: 168–185; ACR O-RADS US v2022.
3. Teede H.J., Tay C.T., Laven J. et al. Recommendations from the 2023 International Evidence-based Guideline for the Assessment and Management of Polycystic Ovary Syndrome // Fertil Steril. 2023; 120: 767–793.
4. Bhatla N., Berek J.S., Cuello Fredes M. et al. Revised FIGO staging for carcinoma of the cervix uteri // Int J Gynaecol Obstet. 2019; 145: 129–135.
5. Pfeifer S.M., Attaran M., Goldstein J. et al. ASRM Müllerian anomalies classification 2021 // Fertil Steril. 2021; 116: 1238–1252.
6. Ludwin A., Martins W.P., Nastri C.O. et al. Congenital Uterine Malformation by Experts (CUME) // Ultrasound Obstet Gynecol. 2018; 51: 101–109.
7. Ameye L., Timmerman D., Valentin L. et al. Clinically oriented three-step strategy for assessment of adnexal pathology // Ultrasound Obstet Gynecol. 2012; 40: 582–591.